

Blok 1: Innovatie

Definities
Mindset
Design Thinking
Toekomst Innovatie



Jaspar Roos

Chief Inspiration Officer and Innovator

Amsterdam en omgeving, Nederland | Internet

Huidig RELEVENTS, CEDIM México, Ventur.es

Vorig Dialogues Incubator, ABN AMRO, ICA

Opleiding Nyenrode University



OISPG © CEDIM

fd.
het financieele dagblad

Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Erasmus

Start
Foundation®

RELEVENTS

alliander

Computer Science Major



What my friends think I do.



What my mom thinks I do.



What society thinks I do.



What my professor thinks I do in class.



What I think I do.



What I actually do.

**Trust me
I'm a banker**

pensional



DE GEMAKKELIJKE EN FLEXIBELE
PENSIOENOPBOUW VOOR UW MEDEWERKERS

VRAGEN OF CONTACT?

Als u wilt weten of uw
pensioenregeling door ons
vrijgesteld kan worden bel dan
Renske Bles op 020-4604023 of mail
naar 115am@pensional.nl

Pensional is een lidmaatschap van



Pensional handelt de salaris-
pensioenverplichting van APG
met de ruime 200 jaar
beleggingservaring van ABN-
AMRO.

HET EFFICIËNTE
PENSIOENINSTRUMENT...

...DAT AANSluit OP UW
WENSEN...

...EN KWALITEIT BIEDT
AAN UW WERKNEMERS.

HOME ZOEKEN & KOPEN KUNSTWERELD CURSUSSEN WISHLIST & WINKELWAGEN



VOOR DE KUNSTLIEFHEBBER

ARTSTART biedt kunstliefhebbers een online
handelsplatform waar je nieuw kunstwerk aan kunt kopen
of verkopen. Als je geïntrigeerd bent in het aankoopverhaal
van een kunstwerk, neem dan contact met ons op voor
meer informatie. ARTSTART wil graag de kunstmarkt
aanpakken voor de kunstliefhebber.

VOOR DE KUNSTENAAR

ARTSTART is een online platform voor kunstenaars
om hun werk te verkopen. Het is een platform waar
kunstenaars hun werk kunnen verkopen aan een
groot publiek. ARTSTART wil graag de kunstmarkt
aanpakken voor de kunstenaar.

VOOR DE KUNSTBEMIDDELAAR

ARTSTART is een online platform voor kunstbemiddelaars
om hun werk te verkopen. Het is een platform waar
kunstbemiddelaars hun werk kunnen verkopen aan
een groot publiek. ARTSTART wil graag de kunstmarkt
aanpakken voor de kunstbemiddelaar.



ABN-AMRO website
Search
EN
Online Banking

[Home](#)
[About ABN-AMRO](#)
[Newsroom](#)
[Investor Relations](#)
[Careers](#)
[Contact](#)

[Home](#)
[Newsroom](#)
[Press releases](#)
[Official launch of SEEDS crowdfunding platform](#)

Official launch of SEEDS crowdfunding platform

Press release - 26 November 2013

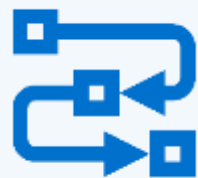
ABN-AMRO

Following a successful pilot, the crowdfunding platform SEEDS was officially launched on Monday, 25 November. Crowdfunding is a system in which an entrepreneur seeks to attract a large number of relatively small investors, who together raise the money needed by the business. Private individuals will shortly be able to invest directly in

Feedback

Definitie van innovatie

Innovatie is een proces



dat leidt van ideeën



naar waarde



Vier soorten waarden



Financiële waarde (kosten, opbrengsten)



Klantwaarde (klanttevredenheid)



Organisatorische waarde
(wendbaarheid, betrokkenheid)



Maatschappelijke waarde
(Duurzaamheid, Moraliteit)

Typical Innovation Goals

Nieuwe dingen maken:

opleveren processen, diensten, producten en bedrijfsmodellen voor onze organisatie

Hiermee kunnen we succesvol blijven in veranderende markten en omstandigheden, om transformatie te ondersteunen.



processes



services



products



business
models

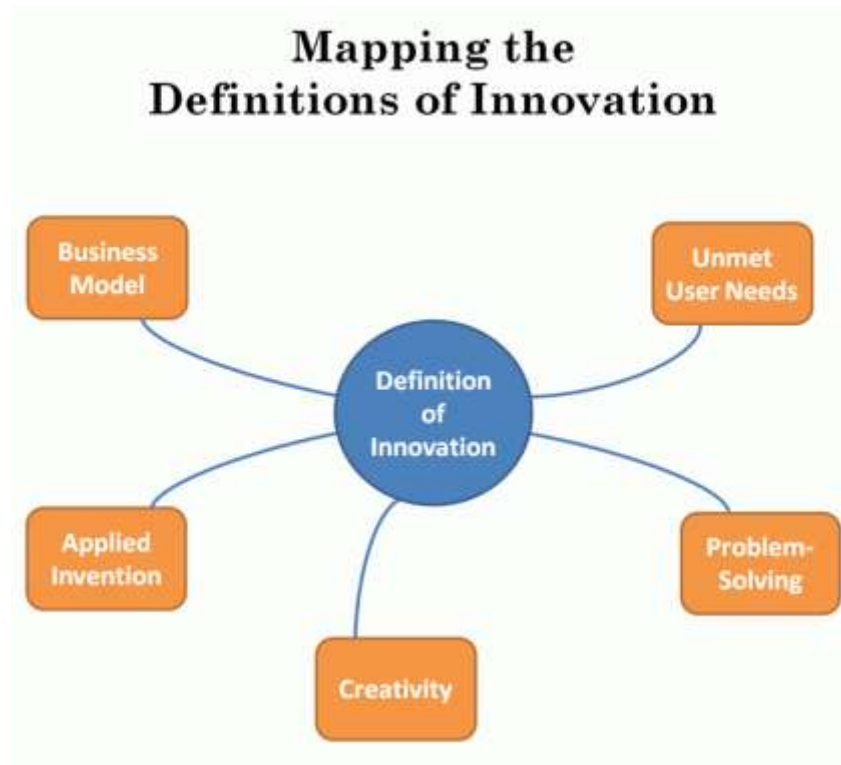


Een innovatiecultuur creëren:

Leren van voortdurende gestructureerde innovatie zal een innovatiecultuur creëren.

Deze cultuur maakt ons wendbaarder en in staat om snel en consistent veranderingen door te voeren, nu en in de toekomst. Dit leidt tot meer betrokken medewerkers

Wat is innovatie



Innovatie

- Biedt een nieuwe oplossing of benadering voor een probleem
- Kan een baanbrekend idee zijn of (gewoon) een verbetering van een bestaand concept
- Voorbeeld: De uitvinding van de smartphone

Innovatiethema's verbinden met bedrijfsstrategie

Afstemming op bedrijfsstrategie

- De innovatiethema's moeten aansluiten bij de algemene doelen en doelstellingen van het waterbedrijf.
- Voorbeelden van bedrijfsstrategieën zijn het verbeteren van de operationele efficiëntie, het verbeteren van de klantervaring of het ontwikkelen van duurzame oplossingen.
- Er moeten meetbare maatstaven worden gedefinieerd om de impact van de innovatiethema's op de bedrijfsstrategie bij te houden

Voorbeelden van innovatiethema's

- Investeren in geavanceerde waterzuiveringstechnologieën om de waterkwaliteit te verbeteren.
- Digitale platforms ontwikkelen voor efficiënt klant contact.
- Onderzoek naar nieuwe oplossingen voor onverzekerden

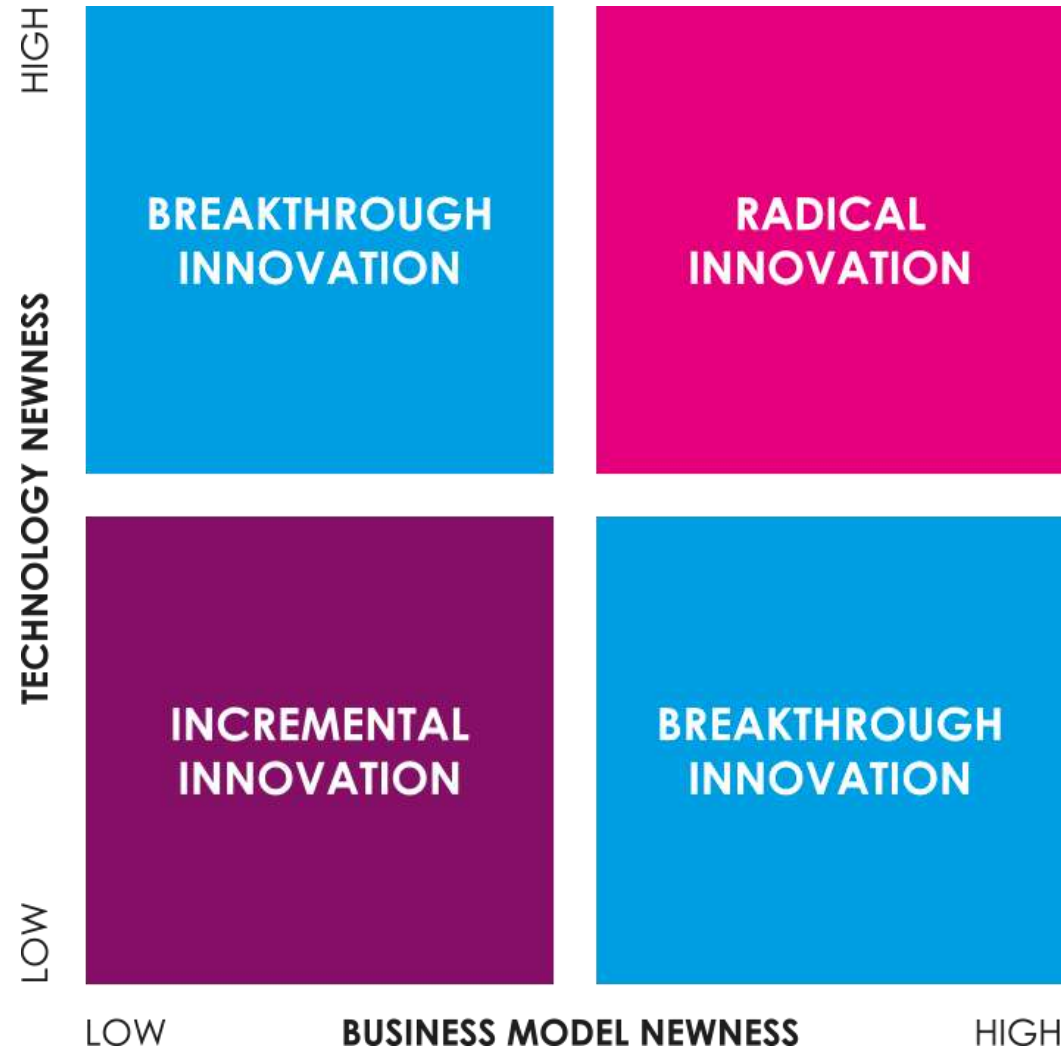
Innovation Systems & Tools



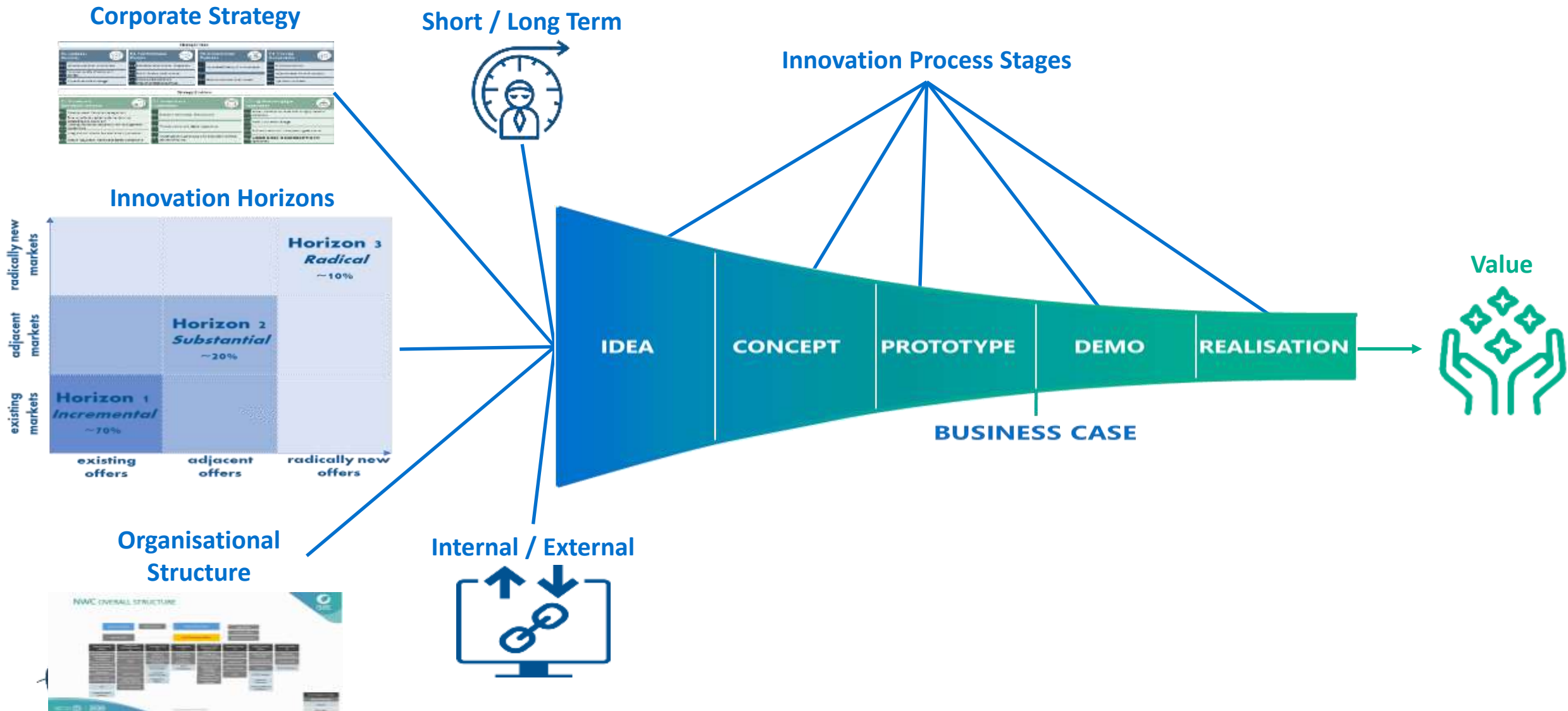
Frameworks & Tools

- Open innovatieplatforms: Externe kennis en middelen gebruiken om interne innovatie te voeden.
- Design Thinking: Een mensgerichte benadering van innovatie die empathie, creativiteit en rationaliteit omvat.
- Agile projectmanagement: Iteratieve, flexibele projectmanagementmethodologie die vaak wordt gebruikt bij softwareontwikkeling, maar bredere toepassingen heeft in innovatieprojecten.
- Technology Scouting: Systematisch proces voor het identificeren van nieuwe technologieën die de bedrijfswaarde kunnen verhogen.
- Lean Startup-methodologie: Een raamwerk voor het ontwikkelen van bedrijven en producten dat de nadruk legt op vroege feedback van klanten, iteratieve verbetering en gevalideerd leren

Hoe radicaal is het innovatiedoel?



Naar een evenwichtige innovatieportefeuille





Waarom zijn we niet beter in innovatie?



- Innovatie-uitdagingen verschillen van bedrijf tot bedrijf
- Er is geen universele oplossing
- 'Theorie' van de zwakste schakel
- De innovatiewaardeketen

Morten Hansen & Julian Birkenshaw.

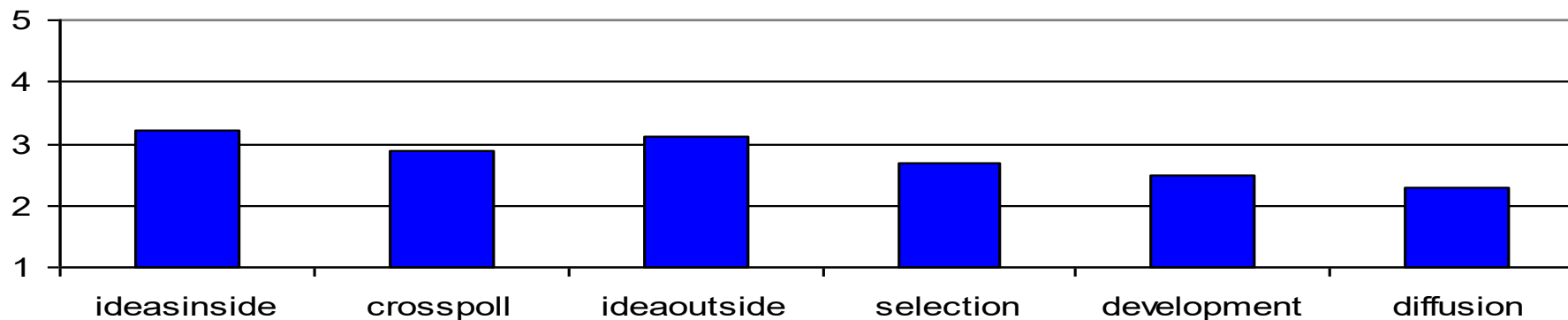
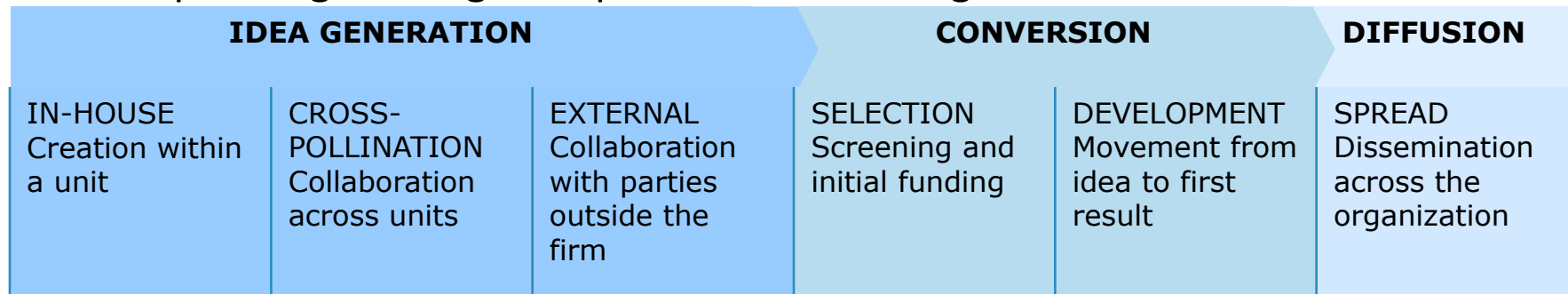
The Innovation Value Chain. Harvard Business Review

The Innovation Value Chain: Een systematische manier om het innovatieproces te verbeteren

	IDEA GENERATION			CONVERSION		DIFFUSION
	IN-HOUSE Creation within a unit	CROSS-POLLINATION Collaboration across units	EXTERNAL Collaboration with parties outside the firm	SELECTION Screening and initial funding	DEVELOPMENT Movement from idea to first result	SPREAD Dissemination across the organization
KEY QUESTIONS	Do people in our unit create good ideas on their own?	Do we create good ideas by working across the company?	Do we source enough good ideas from outside the firm?	Are we good at screening and funding new ideas?	Are we good at turning ideas into viable products, businesses, and best practices?	Are we good at diffusing developed ideas across the company?
KEY PERFORMANCE INDICATORS	Number of high-quality ideas generated within a unit.	Number of high-quality ideas generated across units.	Number of high-quality ideas generated from outside the firm.	Percentage of all ideas generated that end up being selected and funded.	Percentage of funded ideas that lead to revenues; number of months to first sale.	Percentage of penetration in desired markets, channels, customer groups; number of months to full diffusion.

Onderzoek onder 121 bedrijven toont aan dat alle onderdelen van de keten moeilijk zijn

- Het gemiddelde over de hele keten (2,6 op een 5-puntsschaal) is erg laag.
- Alle 6 items in de keten zijn ook laag.
- Verspreiding is een groter probleem dan het genereren van ideeën





**Verspreiding heeft te maken
met mensen (en cultuur,
maar dat is in ander
college)**

The Innovation Value Chain: Wat verandert er door AI? Beter, sneller, moeilijker, risicovoller?

	IDEA GENERATION			CONVERSION		DIFFUSION
	IN-HOUSE	CROSS-POLLINATION	EXTERNAL	SELECTION	DEVELOPMENT	SPREAD
	Creation within a unit	Collaboration across units	Collaboration with parties outside the firm	Screening and initial funding	Movement from idea to first result	Dissemination across the organization
KEY QUESTIONS	Do people in our unit create good ideas on their own?	Do we create good ideas by working across the company?	Do we source enough good ideas from outside the firm?	Are we good at screening and funding new ideas?	Are we good at turning ideas into viable products, businesses, and best practices?	Are we good at diffusing developed ideas across the company?
KEY PERFORMANCE INDICATORS	Number of high-quality ideas generated within a unit.	Number of high-quality ideas generated across units.	Number of high-quality ideas generated from outside the firm.	Percentage of all ideas generated that end up being selected and funded.	Percentage of funded ideas that lead to revenues; number of months to first sale.	Percentage of penetration in desired markets, channels, customer groups; number of months to full diffusion.

The Innovation Value Chain: Veranderingen

1. Ideeën genereren

AI zorgt voor een enorme toename in volume, variatie en snelheid. Het risico is oppervlakkigheid.

2. Ideeconversie

AI versnelt validatie. De spanning zit hem in kwaliteitscontrole.

3. Verspreiding van ideeën

AI verbetert training, communicatie, schaalvergroting en operationele implementatie. De weerstand tegen acceptatie wordt echter meer cultureel van aard.

4. Kennisintegratie

AI versterkt organisatorisch leren door inzichten vast te leggen. De uitdaging is fragmentatie.

5. Governance en prioritering

AI maakt portefeuillebeslissingen meer datagestuurd. Het nadeel is overmoed.

Innovatie en AI: Samengevat

- Innovatie verloopt langs drie lijnen: het verbeteren van wat er al bestaat, het creëren van iets nieuws of het heruitvinden van het bedrijfsmodel
- AI versnelt alle drie door tijd, kosten en complexiteit te verminderen
- Het moeilijke deel is niet de technologie, maar het op één lijn brengen van strategie, cultuur en capaciteiten
- Vooruitgang hangt af van het verkennen van nieuwe middelen, terwijl het doel duidelijk blijft
- Leiders moeten beoordelen wanneer AI waarde vergroot en wanneer het verborgen gevolgen met zich meebrengt

Inconvenient Truth 1: AI versnelt innovatie, maar niet originaliteit

- AI vergroot het aantal ideeën, maar niet de diepgang ervan
- Het genereert patronen, geen doorbraken
- Echte creativiteit komt nog steeds voort uit spanning, beperkingen en levenservaring
- AI is een ideeënstarter, geen ideeënfinisher

Inconvenient Truth 2: Als het gemakkelijk te genereren is, is het ook gemakkelijk te kopiëren

- De meeste bedrijven gebruiken dezelfde modellen en tools
- Outputs convergeren, differentiatie neemt af
- Innovatie vereist het bouwen van iets dat anderen niet kunnen imiteren
- Verdedigbaarheid verschuift naar eigen gegevens, domeinexpertise en unieke klantcontext

Inconvenient Truth 3: Het nieuwe innovatievoordeel: uniek menselijk + uniek technisch

- Combineer de snelheid van AI met menselijk inzicht, empathie en verhalende kracht.
- Baseer ideeën op problemen die concurrenten over het hoofd zien.
- Bouw voort op middelen waar anderen geen toegang toe hebben (data, relaties, context).
- Gebruik AI om tijd te besparen, niet om inzicht te vervangen.

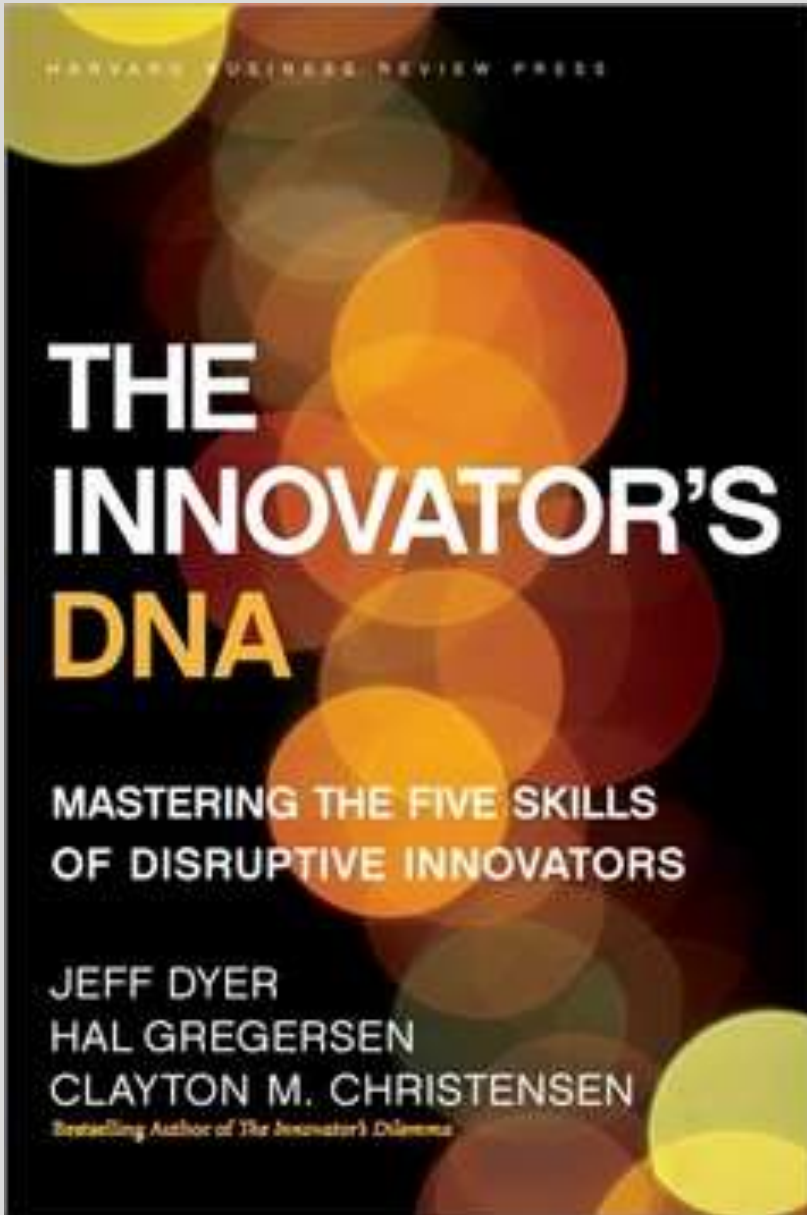
→ Dus wat te doen?

There are two rules for
success...
1. Never reveal
everything you know

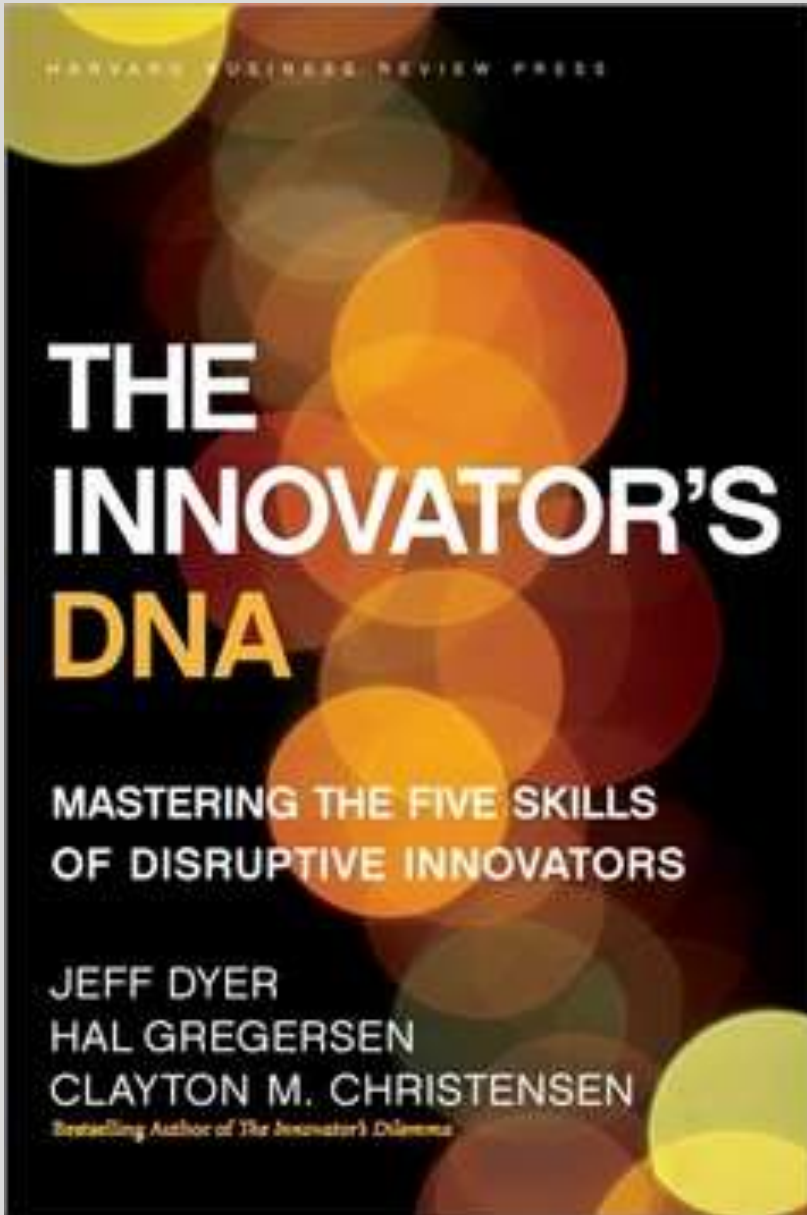
VIA 9GAG.COM

The Innovator's DNA

Wereldbeeld van de "voorkant" van innovatie: mensen, ideeën en systemen die innovatie aandrijven



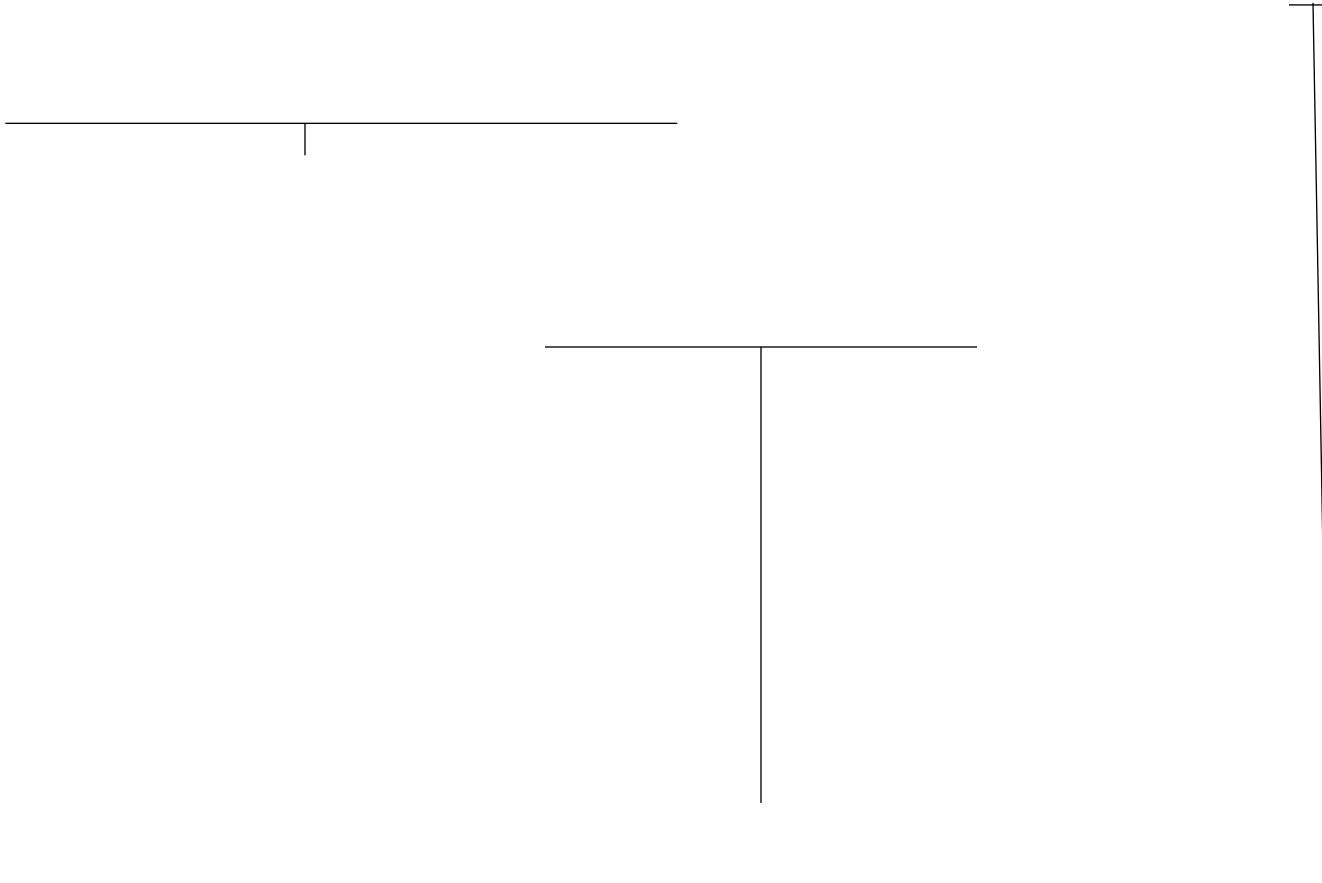




Over het onderzoek

- Het primaire doel was om de oorsprong van innovatieve - en vaak ontwrichtende - bedrijfsideeën bloot te leggen.
- Studie gericht op individuele creativiteit in plaats van bedrijfsstrategie
- Gedragspatroon komt naar voren/Ontdek Quotiënt

Wat is jouw innovatorprofiel?



Het te genereren **ideeën** is niet alleen een
functie van de **geest**, maar ook een functie
van de uitoefening van **gedragsvaardigheden**

Discovery Skills	Delivery Skills
Questioning**	Analyzing
Observing**	Planning
Networking**	Detail-oriented implementing
Experimenting**	Disciplined executing
Associating	

*** behaviors that generate the data and insights that fuel associative thinking*

Questioning

"De belangrijke en moeilijke taak is nooit om de juiste antwoorden te vinden, het is om de juiste vragen te vinden. Want er zijn maar weinig dingen zo nutteloos - zo niet gevaarlijk - als het juiste antwoord op de verkeerde vraag"

- Peter Drucker, The Practice of Management



"You don't invent the answers, you reveal the answers by finding the right questions."

- Jonas Salk

Questioning

Innovatoren stellen 1) meer vragen en 2) meer provocerende vragen dan niet-innovatoren

Vragen die het territorium beschrijven onderzoeken wat er nu is/wat er veroorzaakt is.

Vragen die het territorium verstoren gebruiken "waarom?", "waarom niet?" en vooral "wat als?".

"Wat als?" vragen zijn vooral belangrijk. Door beperkingen op te leggen/verwijderen dwing je out-of-the-box denken af omdat het nieuwe associaties aanwakkert.

Pas op: Vragen alleen leiden niet tot innovatie

Observing





The real voyage of discovery consists not in
seeking new landscapes but in having new
eyes." - *Marcel Proust*



Vertrouwdheid, gewoonten en routine versuffen ons observatievermogen



Observing

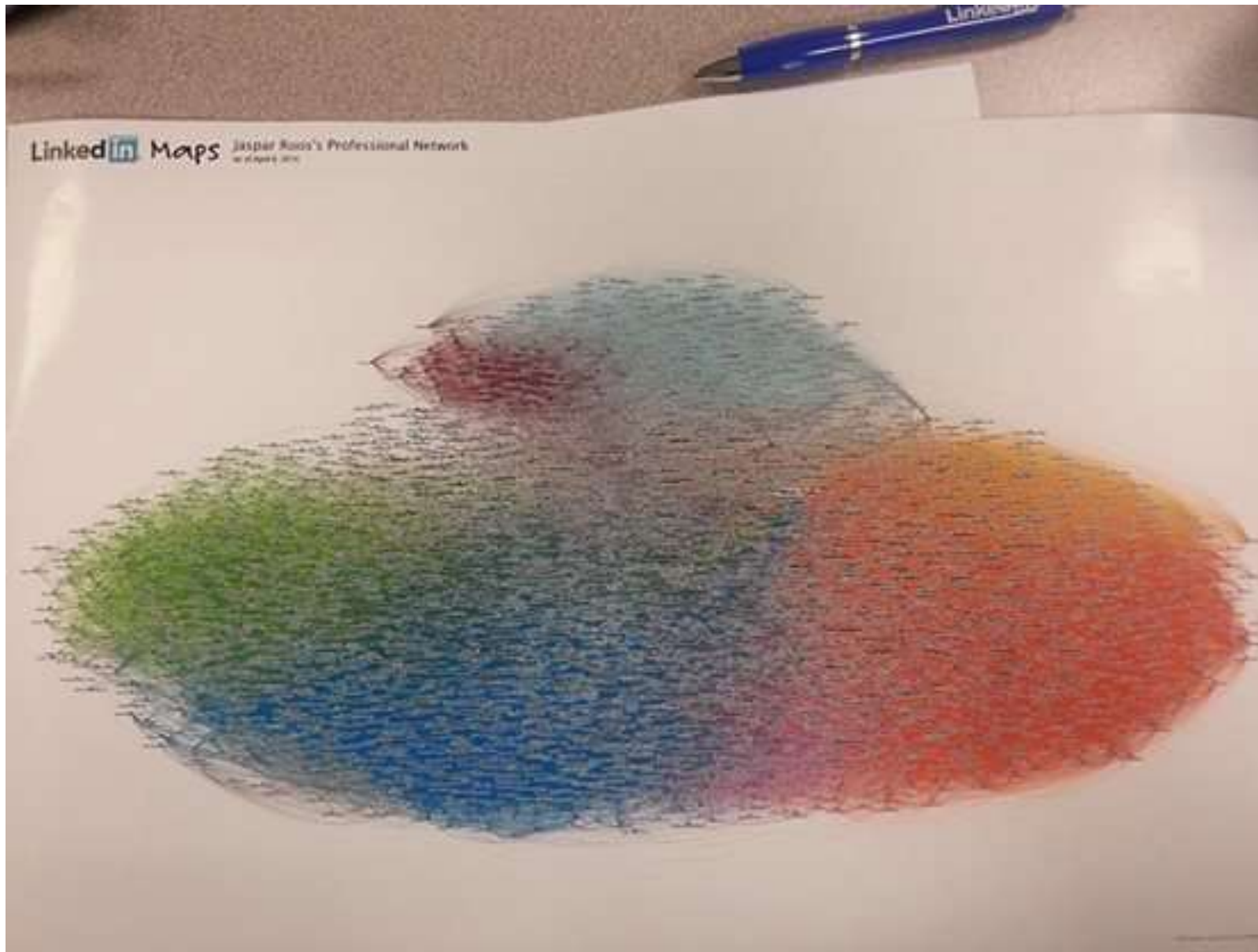
- Vujà dé - het gevoel dat je iets voor het eerst ziet, ook al heb je het al vaak gezien.
- IDEO - "Doe alsof je een antropoloog bent".
- Besteed aandacht aan "workarounds" als een bron van innovatiekansen/blik op verrassingen
- Begrijp alle dimensies van "de klus klaren" - functioneel, sociaal en emotioneel
- Verander je omgeving / wees open en geduldig / gebruik je zintuigen



Networking

- Innovatoren doen er alles aan om mensen met verschillende perspectieven te ontmoeten.
- Innovatoren zijn ideeënnetwerkers, terwijl niet-innovatoren (levering) middelennetwerkers zijn.
- Houding is belangrijk: Wat kan deze persoon voor mij doen? (nut) vs Hoe kan ik deze persoon op een bepaalde manier helpen? (waarde)
- Netwerken is niet "werken in een kamer"
- Ken de meeste mensen; ken de juiste mensen; ken de meeste mensen die de juiste mensen kennen





Source: <http://inmaps.linkedinlabs.com/network>

Experimenting

- Experimenten kunnen een kostbare investering van tijd/geld zijn; maximaliseer je andere ontdekkingsvaardigheden om het aantal experimenten te verminderen en de kwaliteit ervan te verhogen.
- Praktische tips voor experimenteren:
- Haal dingen uit elkaar (fysiek/figuratief)
- Nieuwe ervaringen uitproberen/ nieuwe vaardigheden ontwikkelen
- Nieuwe ideeën of prototypes testen

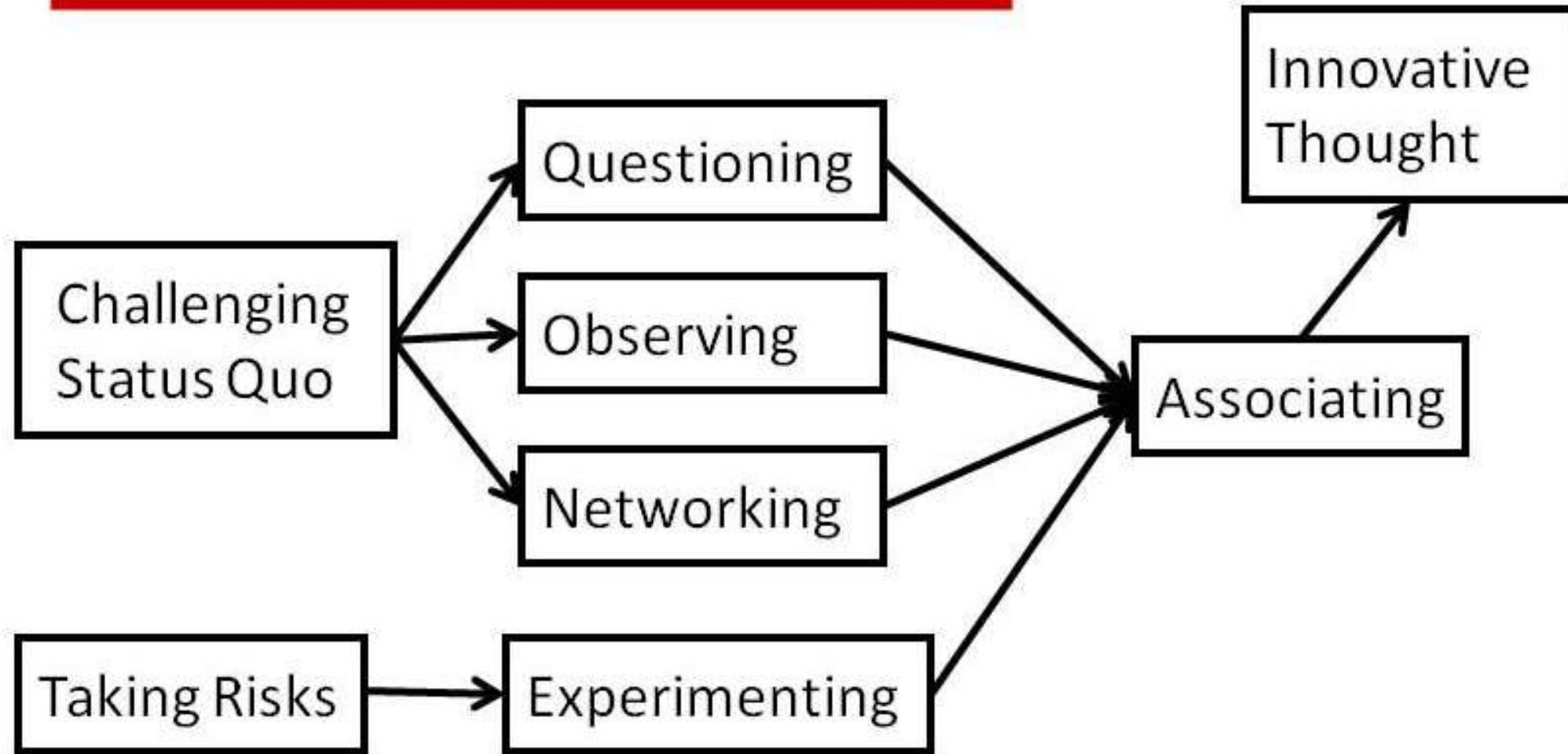




“The core skill of an innovator is error recovery, not failure avoidance.”

- *Randy Nelson, Dean of Pixar University*

Relationship between skills



Associating

Tips om je associatievaardigheden te ontwikkelen:

In- en uitzoomen (van pixel naar grote plaatje)

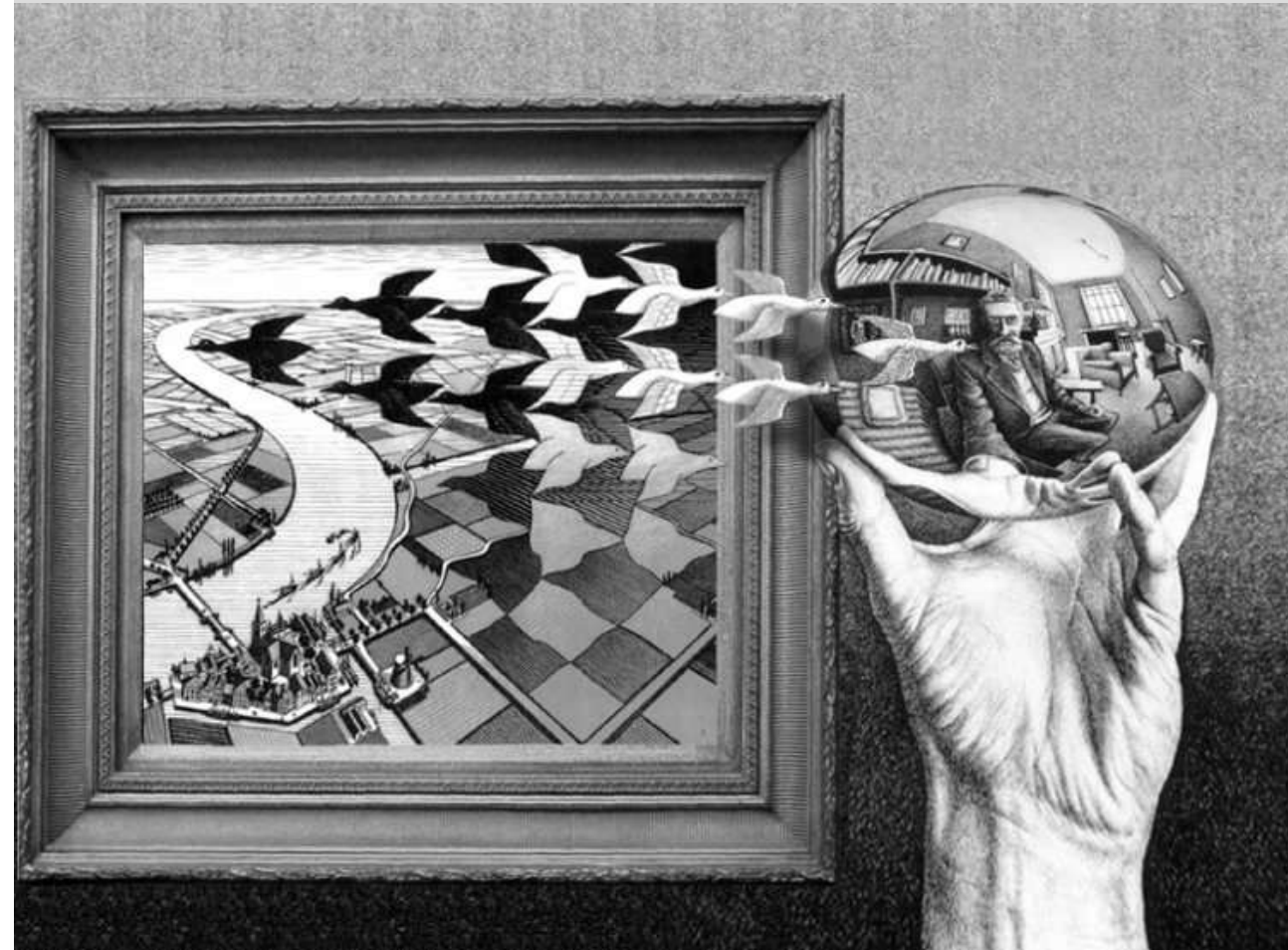
Lego-denken (denk aan ideeën als bouwstenen die opnieuw kunnen worden gecombineerd in nieuwe configuraties)

Dwing nieuwe associaties af

De persona van een ander bedrijf aannemen

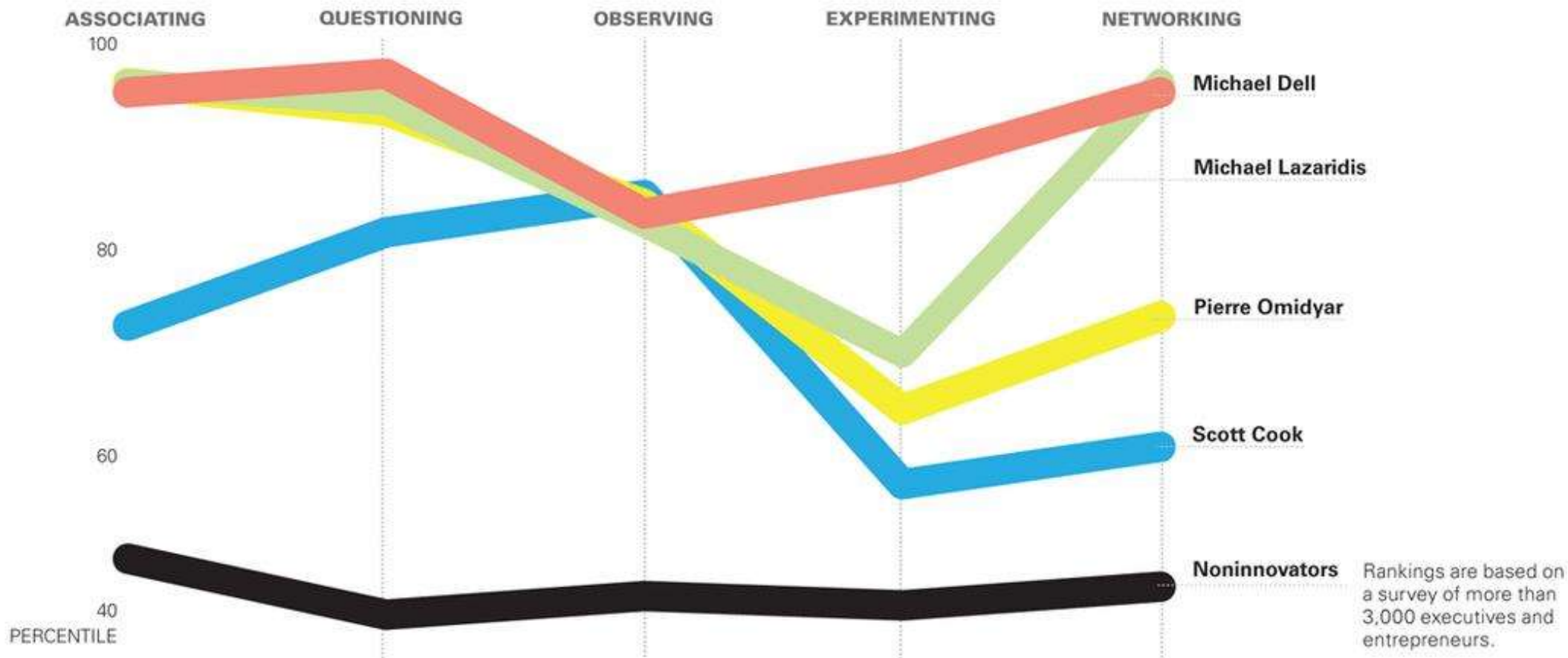
Genereer metaforen

Bouw jeeigen nieuwsgierigheidsdoos;
Notitieboeken en toolkits



How Innovators Stack Up

This chart shows how four well-known innovative entrepreneurs rank on each of the discovery skills. All our high-profile innovators scored above the 80th percentile on questioning, yet each combined the discovery skills uniquely to forge new insights.





AI-Powered Product
Recommendation System
Development

Met Design Thinking

limpid
& co



Design Thinking?



Definitie Design Thinking

Een mensgerichte, iteratieve probleemoplossingsaanpak die business, technologie en mensen integreert om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.



Integratie van belangrijke elementen

Design Thinking combineert inlevingsvermogen in gebruikers, creatieve ideeën en praktische prototypes om ervoor te zorgen dat oplossingen levensvatbaar, haalbaar en wenselijk zijn..

De oefening: Ontwikkeling van een AI-gestuurd productaanbevelingssysteem

Je maakt deel uit van een cross-functioneel team bij Ooredoo dat tot taak heeft **te ontwikkelen** dat een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop we onze klanten producten en diensten aanbevelen.

Momenteel zijn onze productaanbevelingen meestal generiek en gebaseerd op eenvoudige regels. Klanten ontvangen vaak irrelevante aanbiedingen, wat leidt tot **lage conversiepercentages en frustratie bij de klant**.

De uitdaging

Creëer een AI-aanbevelingssysteem dat de individuele behoeften van klanten begrijpt, hun behoeften voorspelt en gepersonaliseerde oplossingen biedt op het juiste moment via het juiste kanaal

AI-Powered Product Recommendation System Development

You are part of a cross-functional team at Ooredoo tasked with developing an AI-powered system that will revolutionize how we recommend products and services to our customers. Currently, our product recommendations are mostly generic and based on simple rules. Customers often receive irrelevant offers, leading to low conversion rates and customer frustration.

Your Challenge

Create an AI-powered recommendation system that understands individual customer needs, predicts their requirements, and offers personalized solutions at the right time through the right channel.

Real-World Context

- Ooredoo serves diverse customer segments across multiple countries.
- Customer data exists but is scattered across different systems.
- Customers increasingly expect personalized experiences.
- Competition is increasing from digital-first providers.
- We need to balance personalization with privacy concerns.

The Journey Ahead

We'll work through each phase of the design thinking process, creating tangible outputs that build toward our solution. You'll work in teams of 4-5 people, and each phase has specific activities and deliverables.

Design Thinking Mindset



Empathie



Optimisme



Iteratie



Creative Confidence



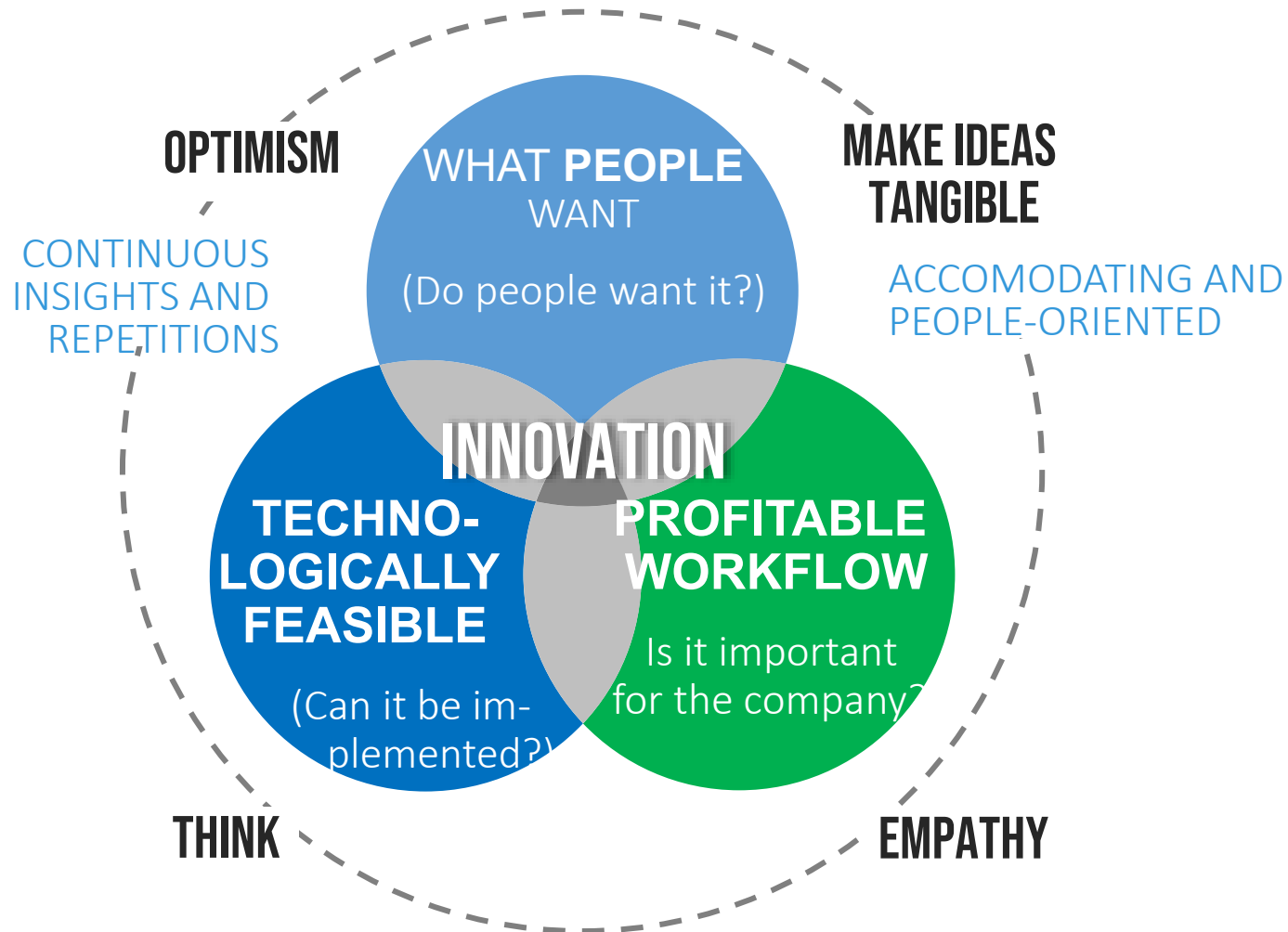
Bob de Bouwer: maken!



Learning from Failure

DESIGN THINKING

Design Thinking integreert bedrijven, technologieën en mensen



EMPATHIZE



DEFINE



IDEATE



PROTOTYPE



TEST

Wat kan Design thinking voor mij doen?

Bepaal als tafel minstens **5** mogelijke items, projecten, oplossingen die design thinking voor jou kan doen.

Nadat je mogelijke items hebt bedacht, leg **je** ze uit in je roadmap.

Aan het begin van de weg betekent dichtbij, praktisch en iets waar je vandaag mee kunt beginnen.

Aan het einde van de weg betekent lange termijn, meer strategisch en iets dat langer kan duren of eerdere stappen vereist

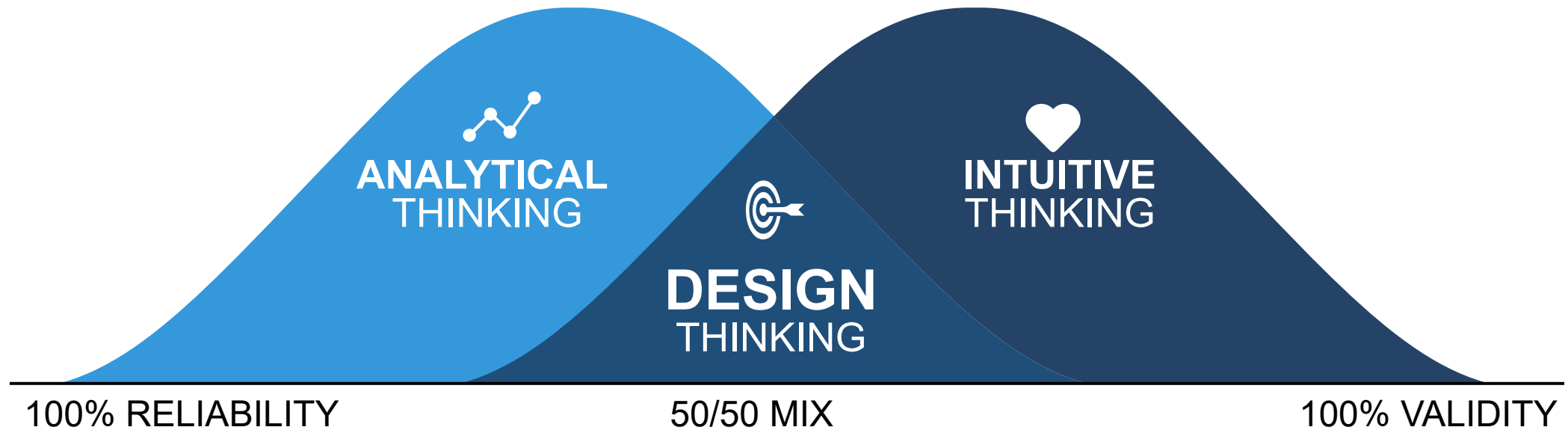


Design thinking relevantie

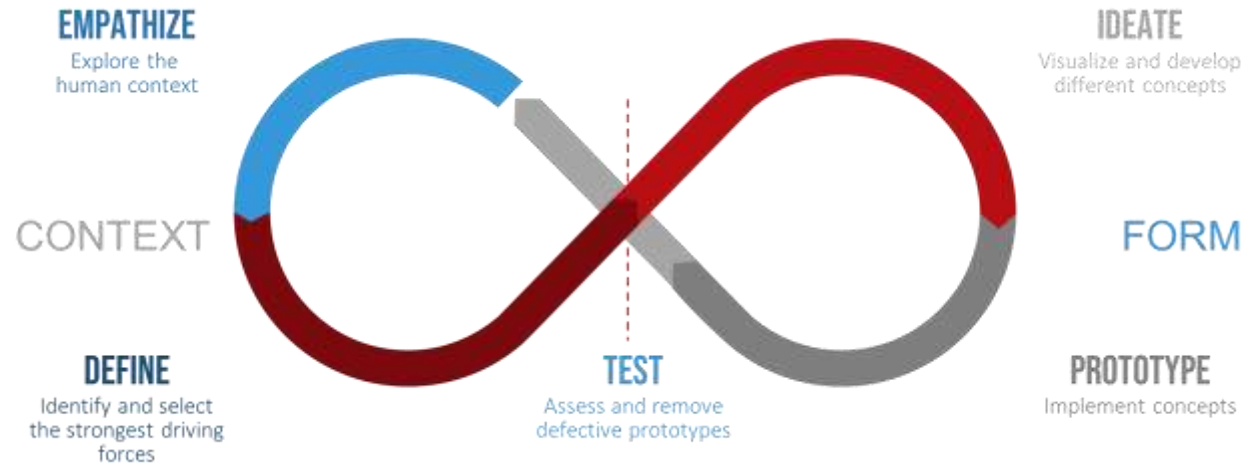
1. Leiders in staat stellen complexe klantproblemen op te lossen
2. Helpt silo's tussen afdelingen te doorbreken door een gemeenschappelijke taal te creëren
3. Biedt een kader om culturele nuances echt te begrijpen en aan te pakken
4. Maakt datagestuurde besluitvorming mogelijk terwijl de mens centraal blijft staan
5. Zorgt voor een mentaliteitsverandering van reactief problemen oplossen naar proactief experience design

Design Thinking in relatie tot andere manieren van denken

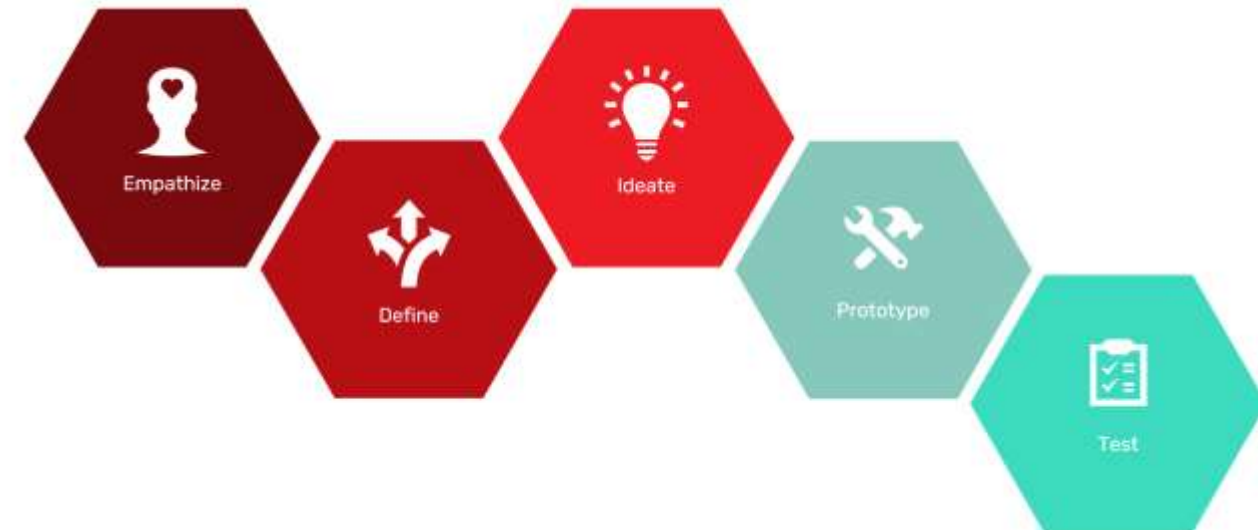
Design thinking: Een combinatie van analytisch en intuïtief denken



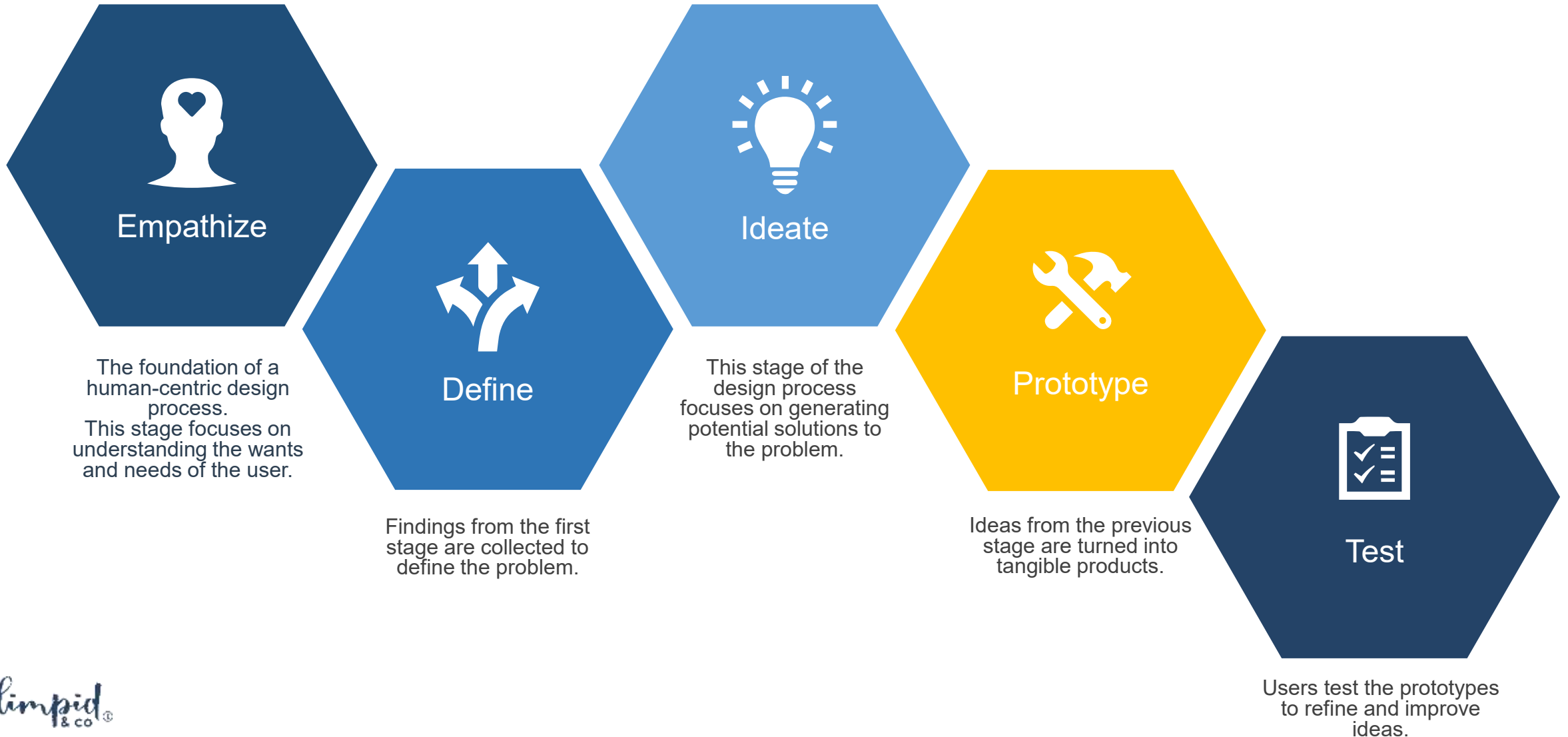
Verschillende modellen van design thinking

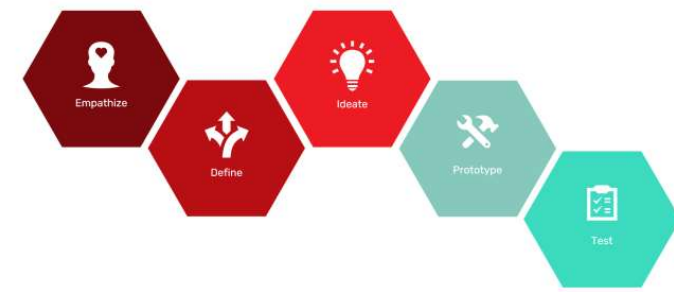


Jobs To Be Done Canvas				
	Job Executor Edit text here		Core Functional Job-to-be-Done Edit text here	
CONSUMPTION JOBS	1. DEFINE	2. LOCATE	3. PREPARE	4. CONFIRM
This is a sample text. Insert your desired text here.	Plan, Select, Determine	Gather, Access, Retrieve	Setup, Organize, Examine	Validate, Prioritize, Decide
	This is a sample text. Insert your desired text here.	This is a sample text. Insert your desired text here.	This is a sample text. Insert your desired text here.	This is a sample text. Insert your desired text here.
	5. EXECUTE	6. MONITOR	7. MODIFY	8. CONCLUDE
This is a sample text. Insert your desired text here.	Perform, Transmit, Administer	Verify, Track, Check	Update, Adjust, Maintain	Store, Finish, Close
	This is a sample text. Insert your desired text here.	This is a sample text. Insert your desired text here.	This is a sample text. Insert your desired text here.	This is a sample text. Insert your desired text here.
RELATED JOB	DESIRED OUTCOMES			
This is a sample text. Insert your desired text here.	Observed (reduced cost/complexity) This is a sample text. Insert your desired text here. Table stakes (must address) This is a sample text. Insert your desired text here. Appropriately served (Maintain status quo) This is a sample text. Insert your desired text here. Underserved (add value) This is a sample text. Insert your desired text here.			
	Irrelevant (do not address / stop addressing) This is a sample text. Insert your desired text here.			



Het Design Thinking-proces voor deze workshop





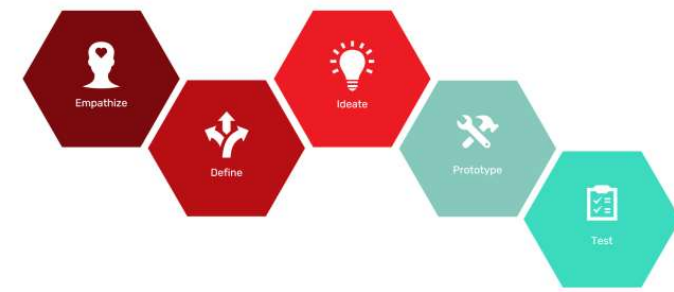
Inleven - De gebruiker begrijpen



01 Motivaties van gebruikers begrijpen



02 Dagelijkse uitdagingen identificeren



Definiëren - focussen op gebruikersbehoeften



Gebruikersbehoeften begrijpen

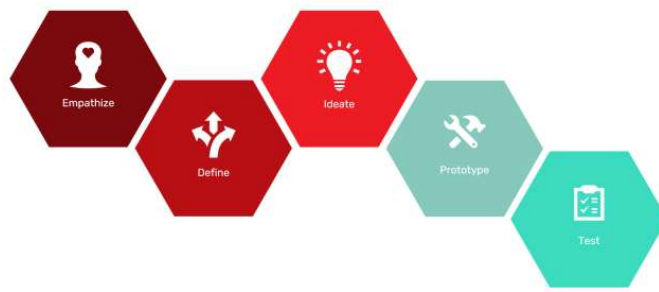
Verfijningsproces

Ideeën genereren - Oplossingen genereren



- Brainstormen
- Oplossingen visualiseren
- Voortbouwen op elkaars ideeën
- Kwantiteit boven kwaliteit van ideeën
- Gebruik aanwijzingen of vragen om het brainstormproces te begeleide

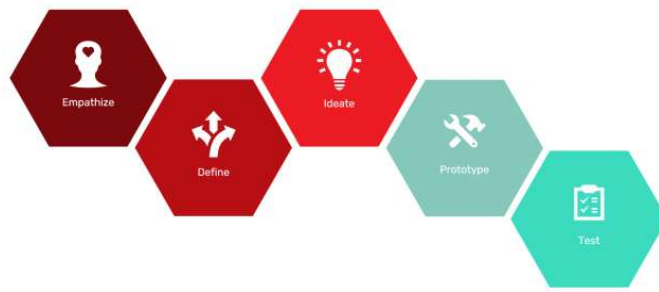
Prototype



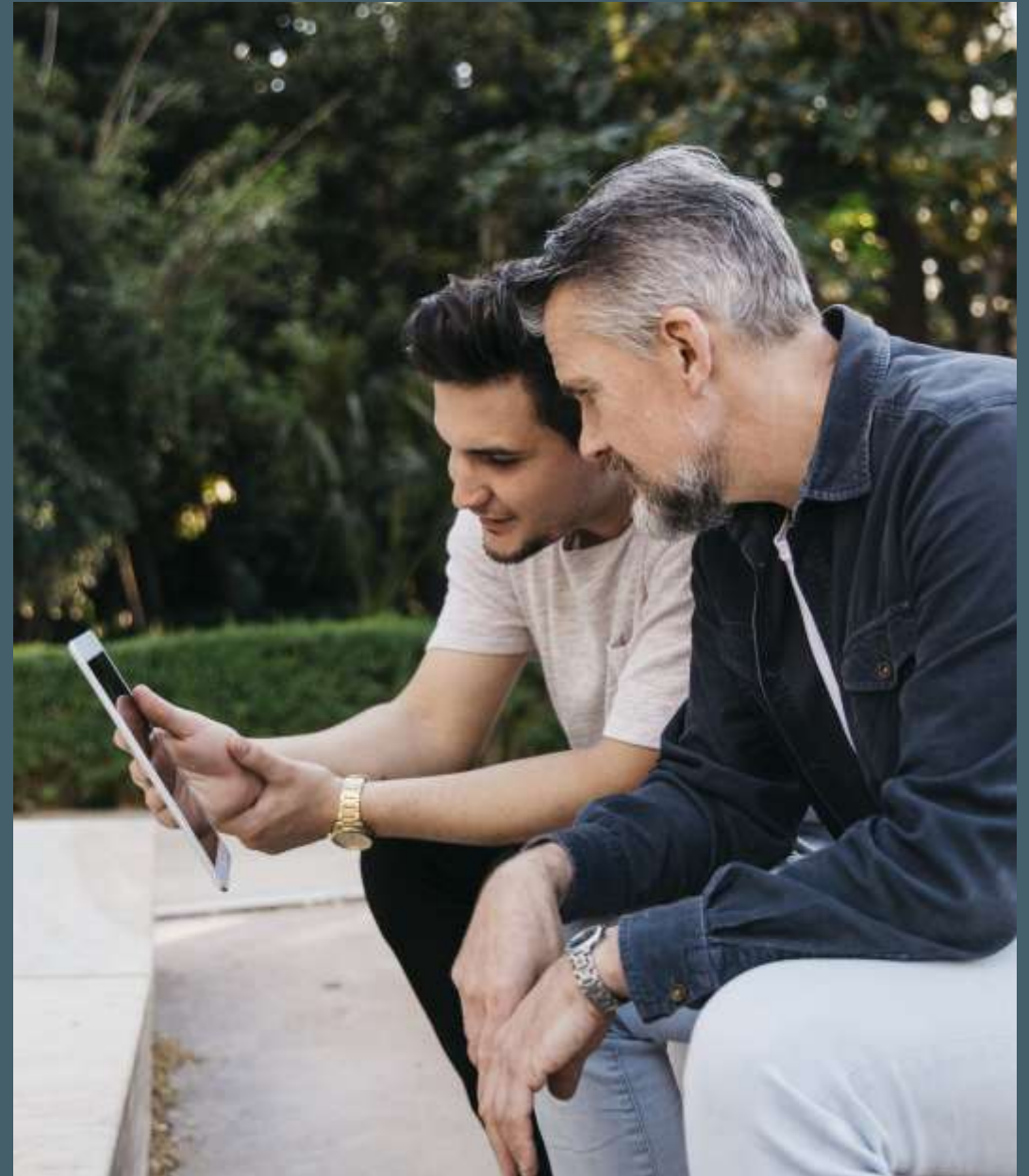
- Ideeën effectief visualiseren en communiceren
- Een mentaliteit van experimenteren omarmen
- Snel prototypes bouwen om ideeën te verkennen, feedback verzamelen om ze te verbeteren



Test



- Echte gebruikers betrekken bij de interactie met prototypes
- Iteratief testen om het product te verfijnen
- Aannames valideren en inzichten ontdekken



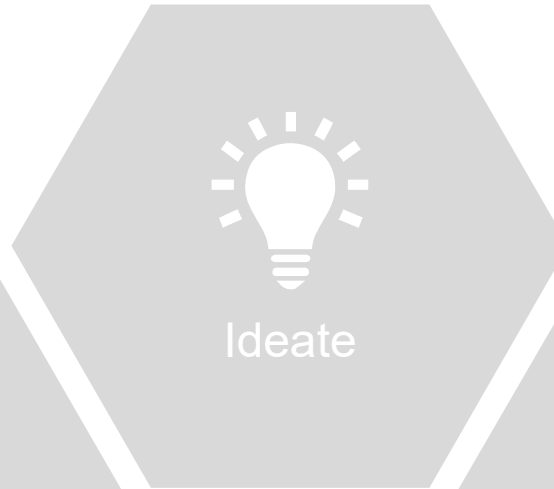
Empathize



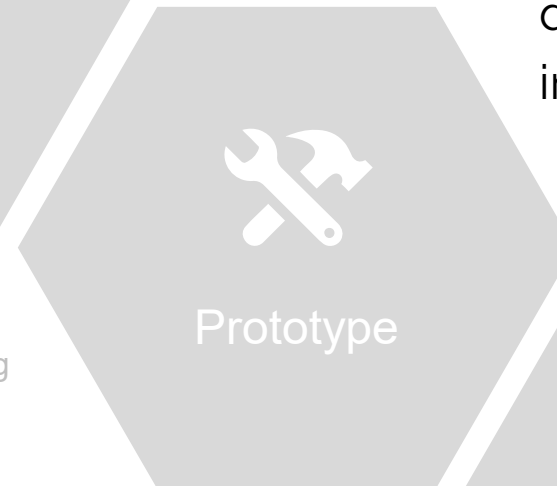
The foundation of a human-centric design process. This stage focuses on understanding the wants and needs of the user.



Findings from the first stage are collected to define the problem.



This stage of the design process focuses on generating potential solutions to the problem.



Ideas from the previous stage are turned into tangible products.



Users test the prototypes to refine and improve ideas.

Gebruikerservaringen, behoeften en motivaties begrijpen door observatie en betrokkenheid. Verdiep je in de omgeving van de gebruiker om inzichten te verzamelen.

Empathize

User Personas



Persona's ontwikkelen



Hypothesen testen



Persona's verfijnen



Empathize

Resultaat: Een mensgerichte aanpak

Het perspectief van de klant begrijpen

- Identificeren van behoeften en uitdagingen.
- Emoties van klanten begrijpen
- Oplossingen afstemmen op echte gebruikerservaringen



De overstap van segmentatie naar persona's

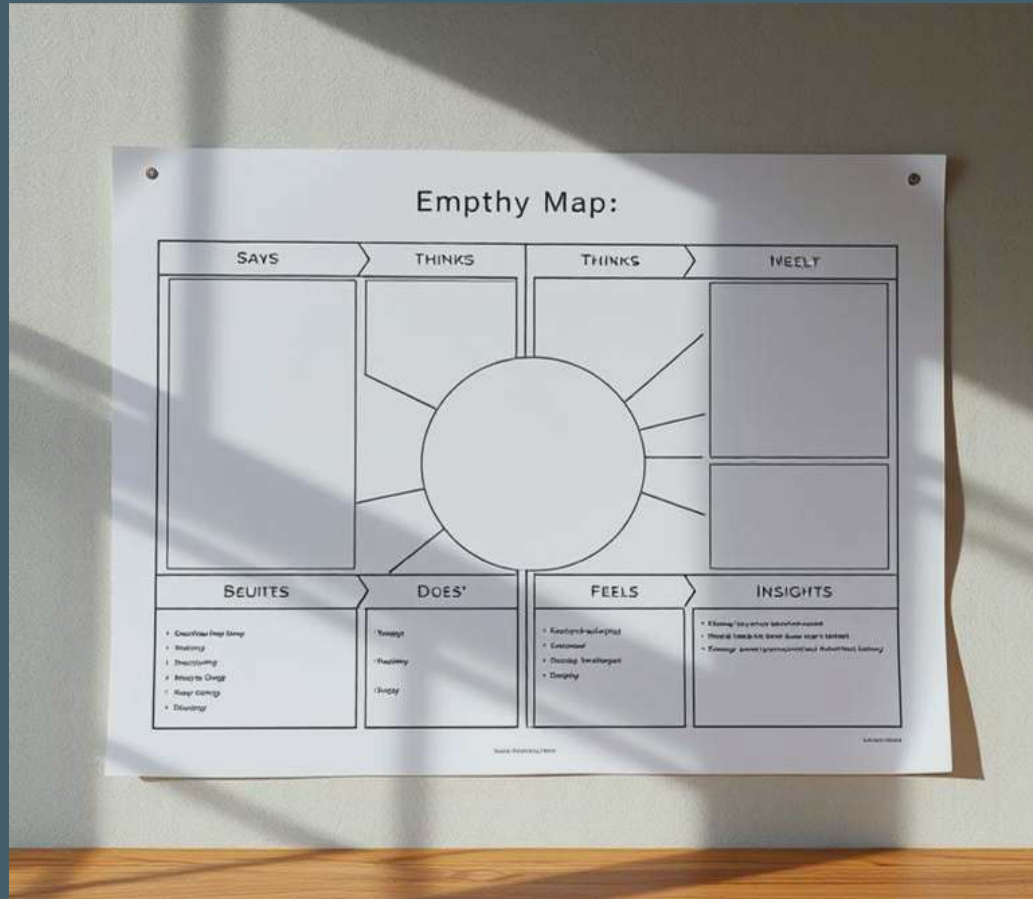
De verschuiving van segmentatie naar het opbouwen van persona's staat voor een diepere, meer genuanceerde benadering van het begrijpen van klanten. Hoe beter je het verhaal begrijpt, hoe beter dit zich vertaalt in passende producten en diensten.

Van "Young Urban Professional"

Naar "Sarah, een 28-jarige marketingmanager die op afstand werkt, constante connectiviteit nodig heeft voor videogesprekken en in haar vrije tijd de telefoonabonnementen van haar gezin beheert."

Empathize

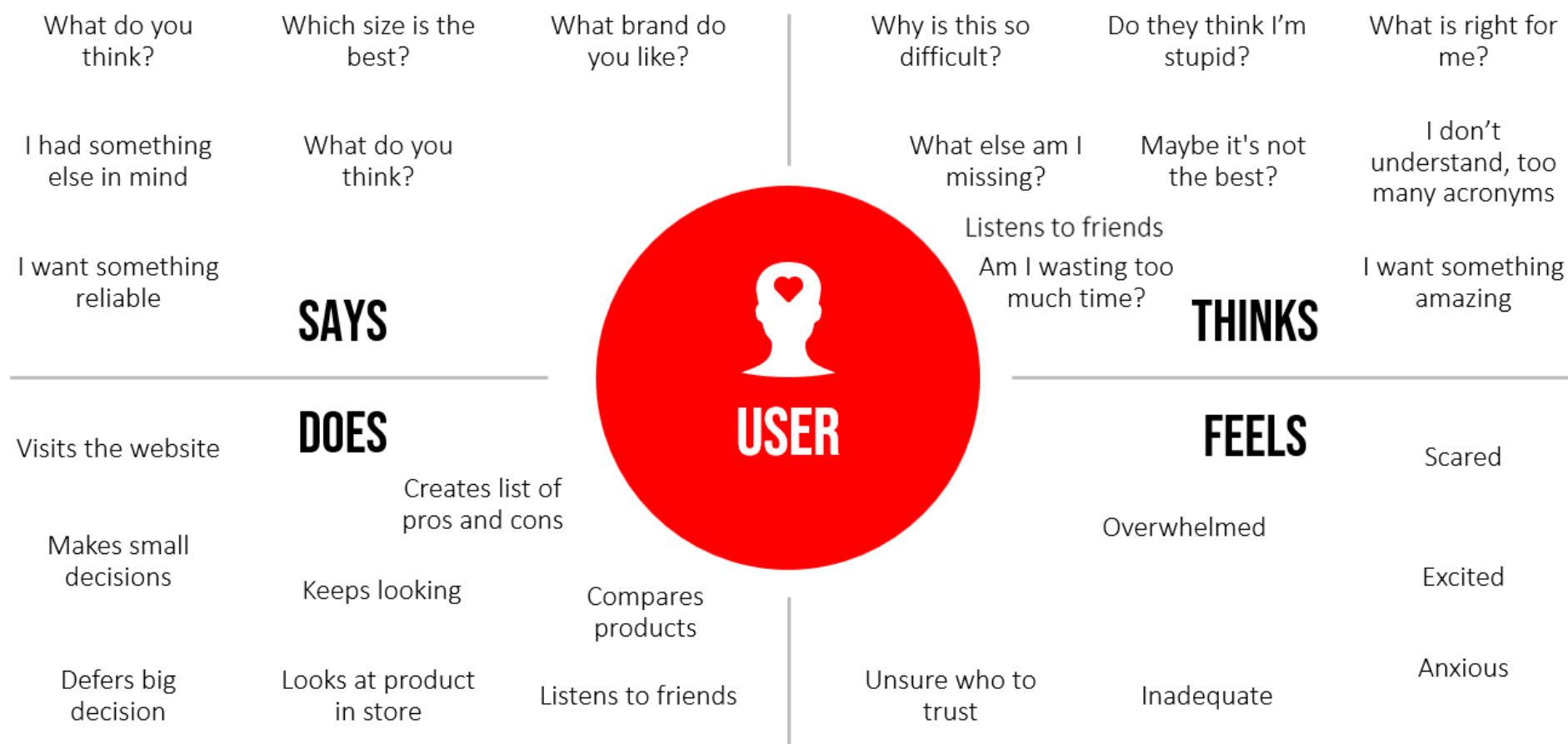
Empathy Mapping



- Hulpmiddel om teams te helpen de ervaringen van klanten te visualiseren en te begrijpen.
- Het legt vast wat klanten zeggen, denken, doen en voelen
- Hiaten in klantervaringen en verbeterpunten identificeren

Empathy Mapping Voorbeeld

EXAMPLE: LAPTOP PURCHASE



Empathize

De oefening: Ontwikkeling van een AI-gestuurd productaanbevelingssysteem

Activiteit "Loop in hun schoenen"

Bestudeer de verstrekte klantprofielen en gegevens

Maak een empathiekaart voor elke persona

Zie de hand-out voor meer informatie

PERSONA CARD Name & Role Demographics Behaviors Pain Points Goals Key Quote	TECH ENABLER Capability Description Implementation Notes	INNOVATION TRIGGER What if... Opportunities Challenges Resources Real World Example
PROBLEM FRAME Current Situation User Impact Business Impact Technical Impact Opportunity Space	TEST SCENARIO User Context Steps to Test Expected Outcomes Success Criteria Observation Notes	CULTURAL CONTEXT Region/Market Communication Style User Preferences Market Specifics Special Considerations

PHASE 1 EMPATHIZE

Activity: "Walk in Their Shoes"

Step 1: Customer Data Investigation

Study the provided customer profiles and data

Millennium Business Owner

- Owns a growing catering business.
- Has 11 employees.
- Currently expands into retail.
- Uses both personal and business apps.
- Wants to automate disconnected changes.

Leah (Young Professional)

- Recent grad for tech company.
- Heavy video call user.
- International trips and family.
- Uses multiple devices.
- Wants to automate routine interactions.

Ami (Family Manager)

- Manages accounts for family of 6.
- Use of adult and teen apps.
- Budget conscious.
- Multi-tasker.
- Wants to automate routine management.

Customer Empathy Map

How to use this map:

- Start with observable facts & direct customer insights.
- Look for patterns.
- Identify opportunities.

Consider:

- Service usage patterns.
- Current performance.
- Technical context (best).
- Cultural context.

THINK & FEEL

Worries: _____

Aspirations: _____

Attitudes: _____

Beliefs: _____

SEE

Environment: _____

Competition: _____

Friends/Family: _____

Media: _____

HEAR

Friends say: _____

Family says: _____

Media says: _____

Influencers say: _____

SAY & DO

Public Actions: _____

Behaviors: _____

Social Media: _____

Habits: _____

PAIN POINTS

GAINS

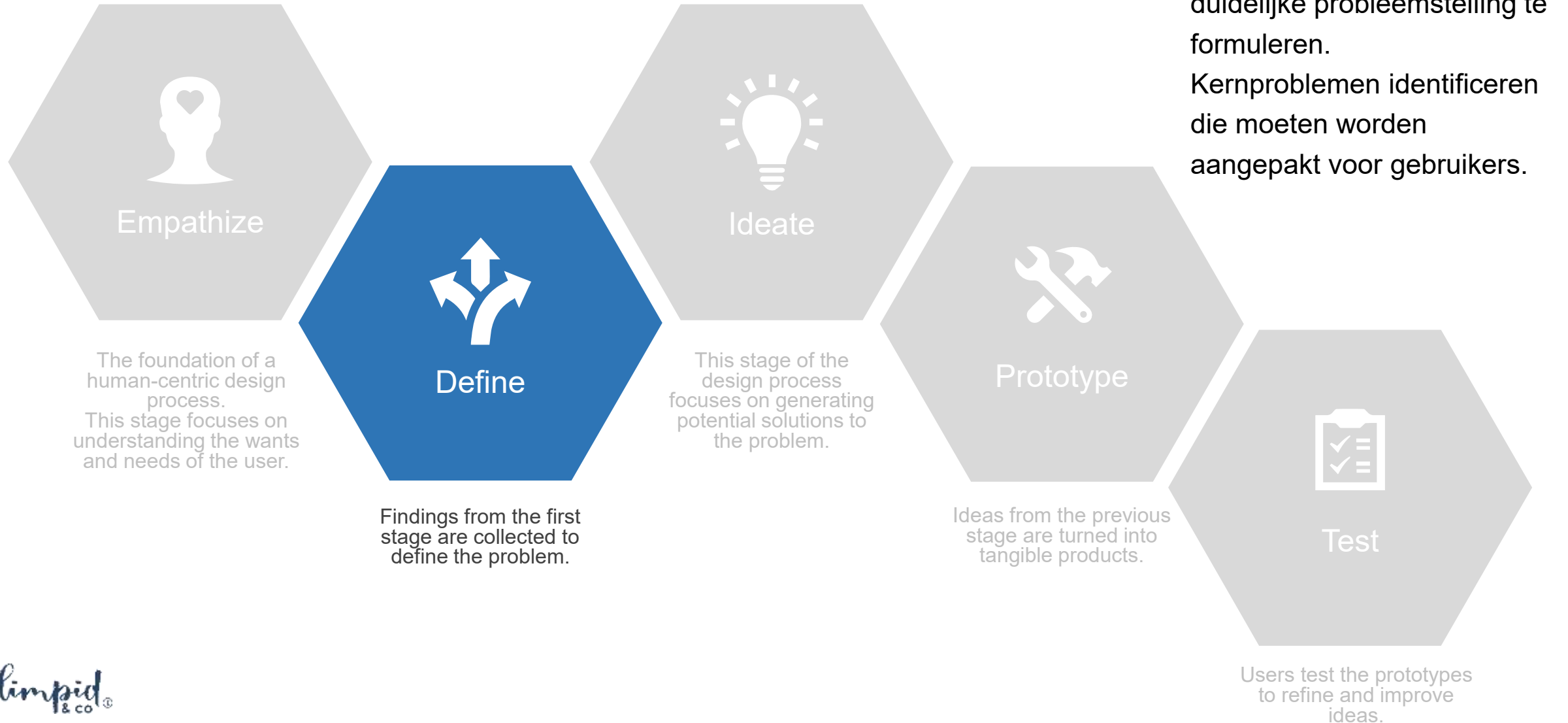
Empathize

Oefening Empathy

Reflectie en hoe te implementeren in het werk



Define



Define

Customer Journey Understanding



Betrokkenheid van belanghebbenden



Uitgebreide weergave



Define

- De behoeften van de gebruiker
- Wie de gebruiker is
- Waarom hun behoeften belangrijk zijn

De probleemstelling definiëren

Define

Customer Challenges



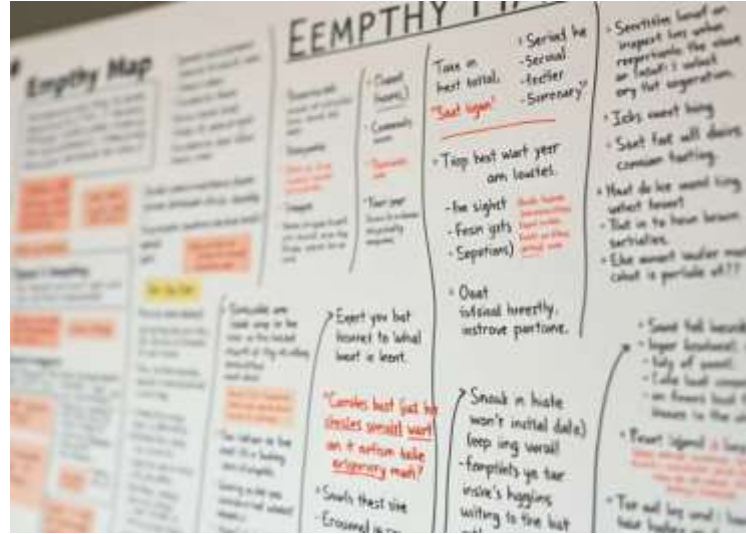
- De belangrijkste pijnpunten identificeren
- Feedback analyseren uit klantonderzoeken en interviews
- Gedetailleerde beschrijvingen maken van de uitdagingen van klanten
- Prioriteit geven aan deze uitdagingen op basis van impact en haalbaarheid

Define

Problem Statement Activity



Probleemstellingen formuleren



Inzicht in empathiekaart



Groepssamenwerking

Define

De oefening: Ontwikkeling van een AI-gestuurd productaanbevelingssysteem

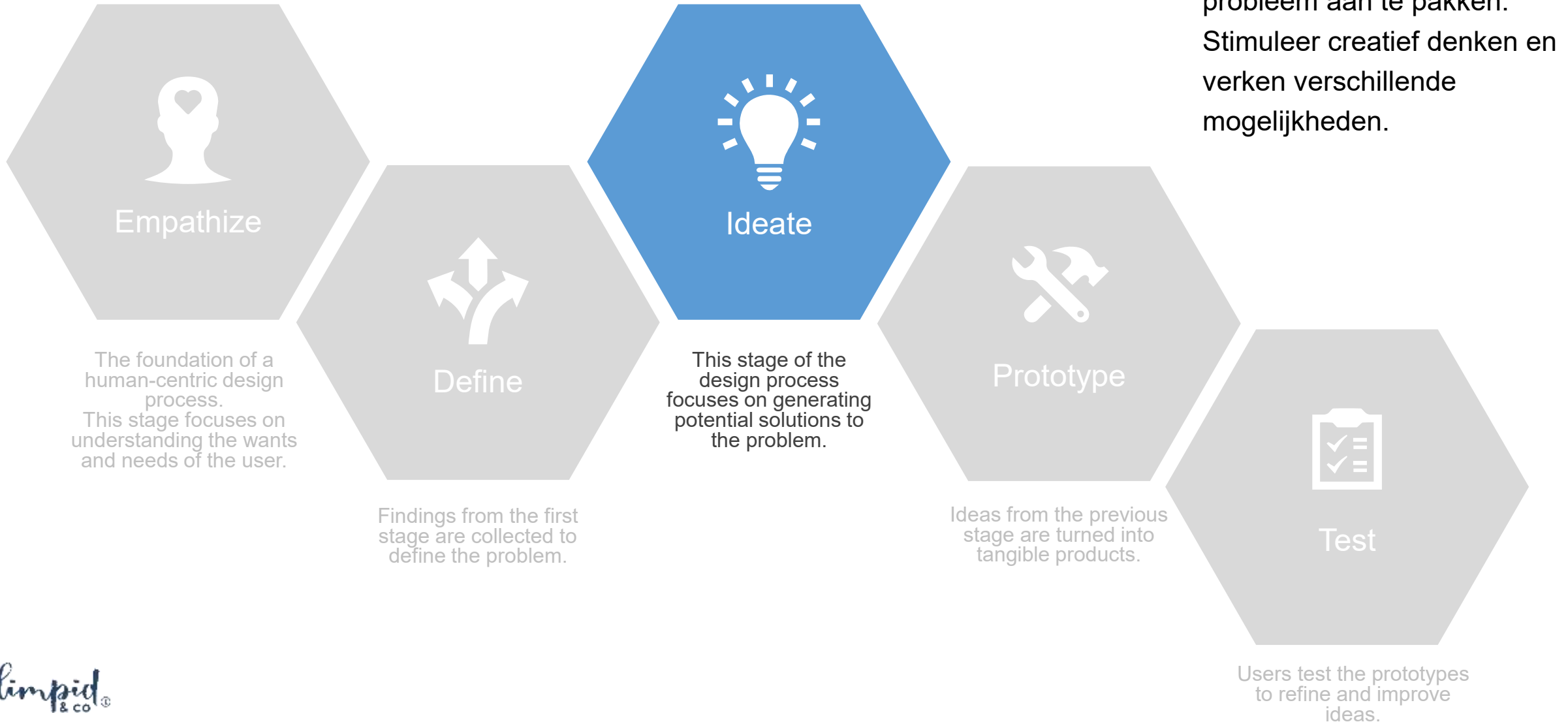
Activiteit "Workshop probleemopstelling".

Patronen identificeren uit observaties

Mogelijke probleemstellingen creëren



The Design Thinking Process



Ideation

Ideation: Oplossingen genereren



- Alle ideeën zijn welkom en worden overwogen
- Technieken gebruiken om innovatieve gedachten te stimuleren
- Conventionele oplossingen uitdagen
- Voortbouwen op elkaars ideeën voor rijkere resultate

Ideation: enkele technieken



- Omgekeerd brainstormen
- Round Robin/Brainwriting
- SCAMPER-methode

Ideation

SCAMPER

Substitute

Combine

Adapt

Modify/Magnify/Minimize

Put to Other Uses

Eliminate

SCAMPER: Substitute

- Koperen bedrading vervangen door glasvezelkabels
- Handmatige klantenservicemedewerkers vervangen door AI-gestuurde chatbots
- Cloud-opslagoplossingen gebruiken in plaats van fysieke servers

SCAMPER: Combine

- Mobiel internet en internet thuis combineren
- Verschillende diensten met toegevoegde waarde integreren in mobiele plannen
- Gebundelde pakketten maken met kortin



Ideation

SCAMPER: Adapt

- Technieken voor klantenservice in de horeca
- Methoden voor gegevensanalyse in de detailhandel
- Abonnementsmodellen van softwarediensten
- Gamificatiestrategieën uit de game-industrie integreren



Ideation

SCAMPER: Modify/Magnify/Minimize

- Bestaande plannen wijzigen door opties
- Vergroot de klantbetrokkenheid door gepersonaliseerde aanbiedingen te doen
- Minimaliseer kosten door het stroomlijnen van klantenserviceprocessen
- Productkenmerken aanpassen om milieuvriendelijke opties toe te voegen

Vergroot het bereik van promoties met sociale mediaplatforms en influencers



Ideation

SCAMPER: Put to Other Uses

- Telecomdiensten gebruikt voor gezondheidszorg op afstand
- Mobiele netwerken gebruikt om leermiddelen te faciliteren
- Telecominfrastructuur gebruikt voor smart city-initiatieven
- Zakelijke tools die worden gebruikt voor gemeenschapsbetrokkenheid

SCAMPER: Eliminate & Reverse

Eliminate: Simplifying Offerings

- Overbodige onderdelen verwijderen om de gebruikerservaring te verbeteren
- Complexe prijsstructuren elimineren om beslissingen van klanten te vereenvoudigen

Reverse: New Perspectives

- Maak klantenservice proactief in plaats van reactief
- De volgorde van functies in pakketten omkeren voor verschillende gebruikerssegmenten.
- Reorganiseren om feedback van klanten eerder in het proces op te nemen

Exercise: AI-Powered Product Recommendation System Development

Activiteit "Sprint voor het genereren van oplossingen".

Snelle ideevorming met SCAMPER

Ontwikkeling van oplossingen

See hand-out for more information



PHASE 3 IDEATE

Activity "Solution Generation Sprint"

Step 1: Rapid Ideation

Using the SCAMPER techniques, generate ideas for your chosen problem statement

- Substitute: What could replace current recommendation methods?
- Combine: What services could work together?
- Adapt: What could be borrowed from other industries?
- Modify: How could existing services be enhanced?
- Put to another use: What features could serve new purposes?
- Eliminate: What could be removed to simplify?
- Reverse/Rearrange: What if we changed the sequence?

SCAMPER Analysis Template

Initial Product/Service Description: _____

S: Substitute

Guiding Questions:

- What materials, components, or processes could be replaced?
- Which features could be swapped with alternatives?

Ideas: _____

C: Combine

Guiding Questions:

- What services or features could work together?
- How might we merge different user experiences?

Ideas: _____

A: Adapt

Guiding Questions:

- What could we learn from other industries or contexts?
- How could we adjust our solution for different users?

Ideas: _____

M: Modify/Magnify/Minimize

Guiding Questions:

- What could be enhanced or reduced?
- How might we change the form, quality, or emotion?

Ideas: _____

P: Put to Other Uses

Guiding Questions:

- What other problems could this solution address?
- How might different users benefit from this?

Ideas: _____

E: Eliminate

Guiding Questions:

- What features or steps could be removed?
- How might simplification improve the experience?

Ideas: _____

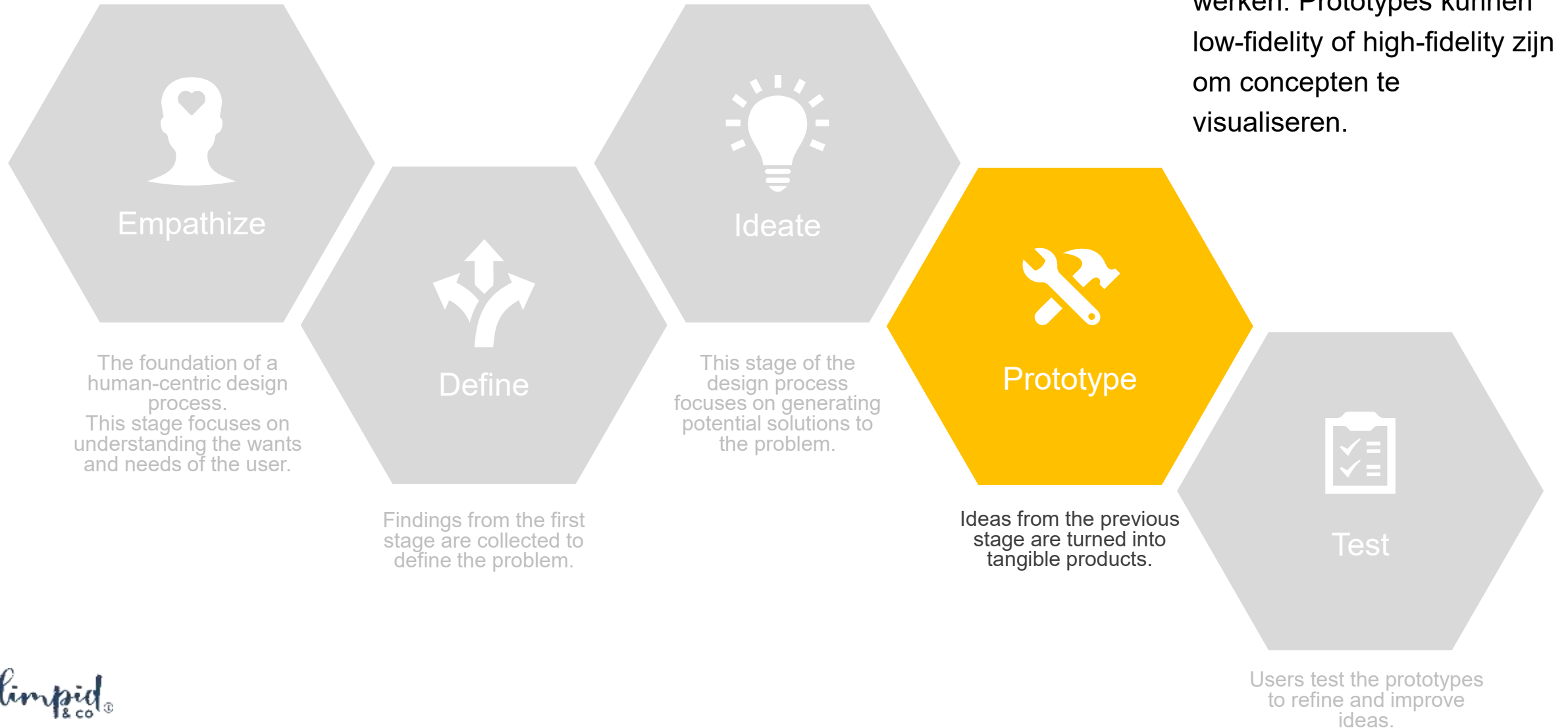
R: Rearrange/Reverse

Guiding Questions:

- What if we changed the sequence or layout?
- How might we flip the user experience?

Ideas: _____

Design Thinking Principles



Prototype

Prototyping



Tastbare concepten

Beter begrip creëren

Samenwerking bevorderen

Ondersteuning voor snelle feedback

iPhone introduction



Prototype

Prototype Examples



Wireframe Prototypes



Interactive Digital Prototypes



Physical Prototypes

Prototype

Low-Fidelity Prototypes



Quick and Inexpensive



Valuable Insights



Examples of Lo-Fi Prototypes

Prototype

High-Fidelity Prototypes

Understanding High-Fidelity Prototypes

- Nauw lijken op het eindproduct
- Interactieve elementen, net als bij het echte product.
- Feedback over bruikbaarheid en functionaliteit



Prototype

Prototyping laten werken in een Telco



**Complexe
systemen
aanpakken**

Splits telecomsystemen op in kleinere, beheersbare delen om individuele componenten effectief te testen zonder de middelen te overweldigen.



**Belanghebben
den vroeg
betrekken**

Betrek de belangrijkste belanghebbenden er vanaf het begin bij om goedkeuringsprocessen te stroomlijnen en te zorgen voor afstemming, zodat vertragingen en conflicten worden beperkt.



**Vooruitgang
boven
perfectie**

Stimuleer iteratief testen en leren door prioriteit te geven aan quick wins en verbeteringen boven foutloze prototypes.

Example

Voorbeeld van Quick Wins



Een testgroep maken

Vorm een WhatsApp-groep met geselecteerde klanten om de onboardingflow te simuleren. Gebruik dummymeldingen voor testdoeleinden.



Reacties van klanten controleren

Observeer hoe de klanten omgaan met de meldingen en het onboardingproces in de loop van de week. Let op of er verwarring is of dat het proces vlotter verloopt.



Interactiegegevens analyseren

Verzamel gegevens over gebruikersinteracties en feedback om verbeterpunten te identificeren. Gebruik inzichten voor het verfijnen van de inwerkervaring.

Praktische voorbeelden van prototyping bij] een Telco

Service Flow Prototypes

- Papieren schermen illustreren user journeys in apps voor snelle feedback.
- SMS sequence mockups helpen bij het visualiseren van stappen in klantinteractie.
- Chatbot conversatie flows zijn ontworpen voor een naadloze gebruikerservaring.
- Customer support scripts zorgen voor consistentie en efficiëntie in service.

Experience Prototypes

- Gesimuleerde factuurverklaringen verduidelijken de kosten voor klanten.
- Nieuwe tools voor het vergelijken van plannen maken het eenvoudig om het aanbod te begrijpen
- E-mails over het welkomsttraject creëren een positieve eerste indruk.
- Routing van ondersteuningskanalen optimaliseert de klantenservicetrajecten.



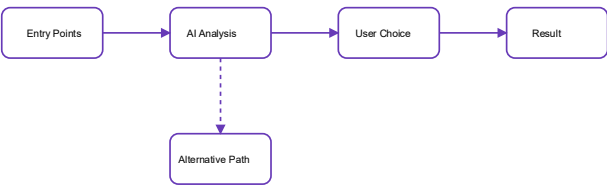
Prototype

De oefening: Ontwikkeling van een AI-gestuurd productaanbevelingssysteem

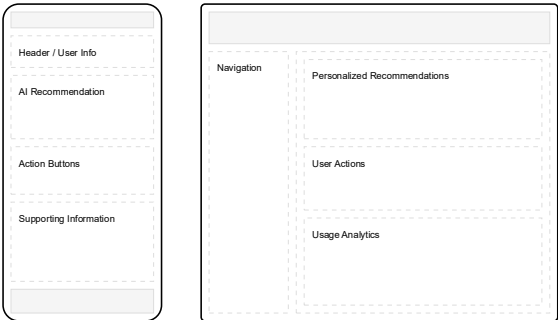
Activiteit "Snelle visualisatie"

Storyboard maken

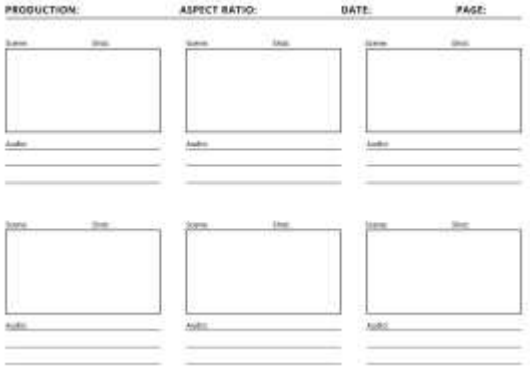
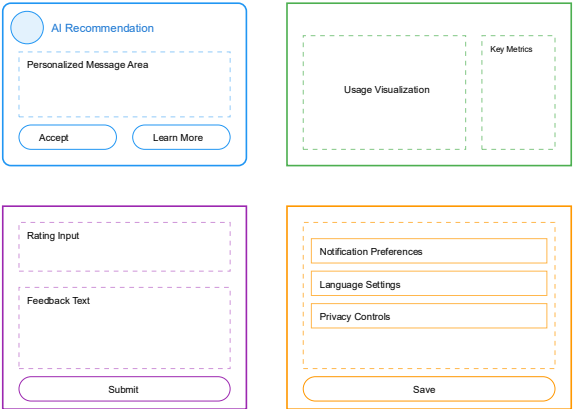
Interactieve maquette



- Flow Elements:**
 - Solid lines: Primary user path
 - Dashed lines: Alternative flows
 - Boxes: Interface states
- Documentation:**
 - Mark decision points
 - Note AI intervention points
 - Include error handling

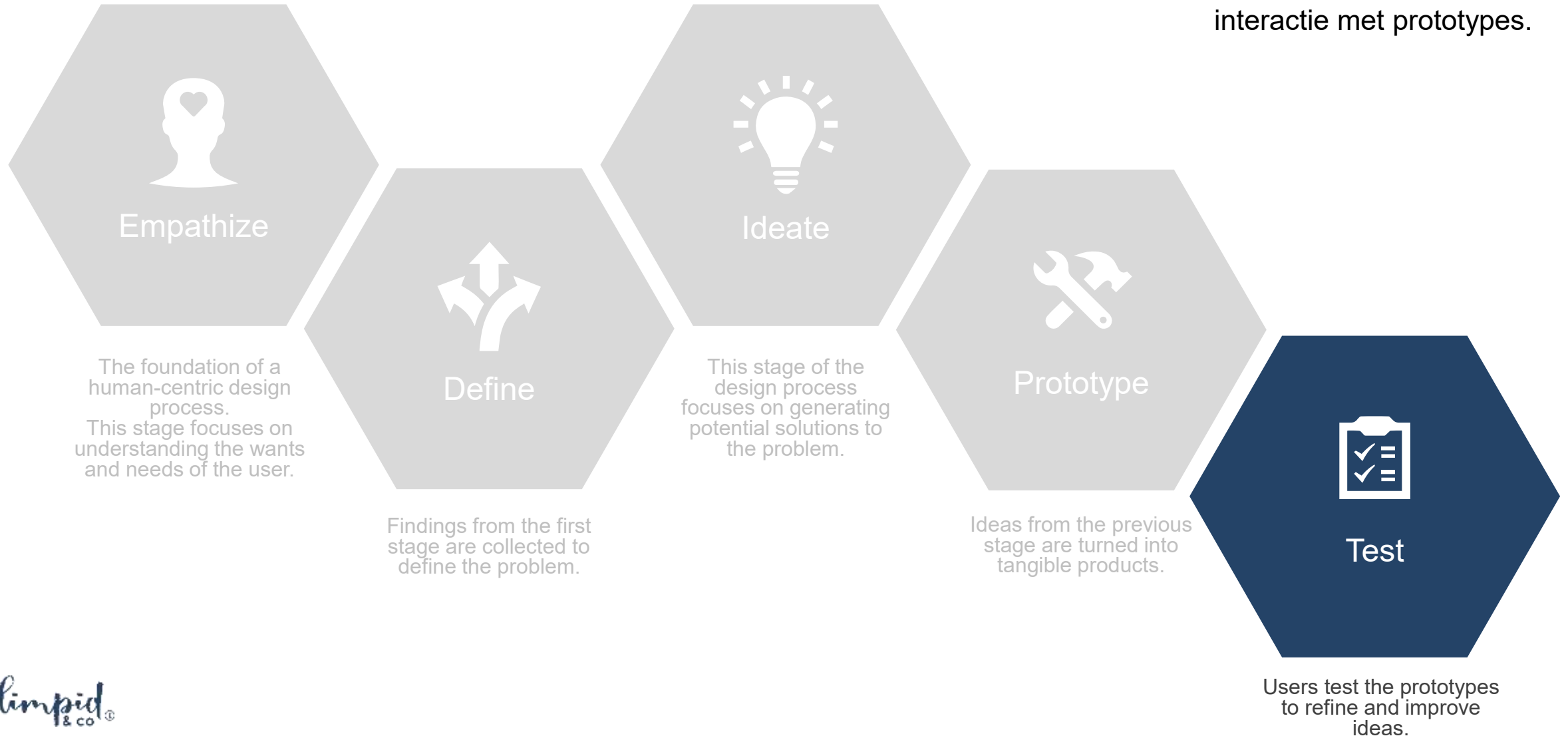


- Template Guidelines:**
 - Dashed areas: Customizable content sections
 - Solid lines: Fixed interface elements
 - Gray areas: System UI components
- Key Components to Include:**
 - User identification and context
 - AI-powered recommendations
 - Clear call-to-action buttons
 - Feedback mechanisms



Design Thinking Principles

Ontvang feedback van gebruikers tijdens het hele proces, gebaseerd op hun interactie met prototypes.



CHALLENGE YOUR PURPOSE!

 Ontdek jouw persoonlijke drijfveren, waarom je bij KPN werkt en hoe je jouw bijdrage het beste vormgeeft. **Ga jij deze challenge aan?**

 Discover your personal drives, why you work with KPN and how you can accelerate your own contribution. **Do you take this challenge?**

Week 1
Vertrouwen
Trust

Day 1

smile

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Week 2
Lef
Courage

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Week 3
Groei
Growth

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5



Hoe het werkt lees je op de achterkant →
You can read how it works on the back →

Testing

Customer Journey Testing



- 01 Early Prototyping
- 02 Simplicity in Design
- 03 User Testing
- 04 Interactive Feedback

Testing

Feedback verzamelen

Het belang van feedback

- Diverse perspectieven en inzichten verzamelen
- Weloverwogen beslissingen nemen voor verbeteringen
- Onze prototypes verfijnen en beter voldoen aan de behoeften van gebruiker

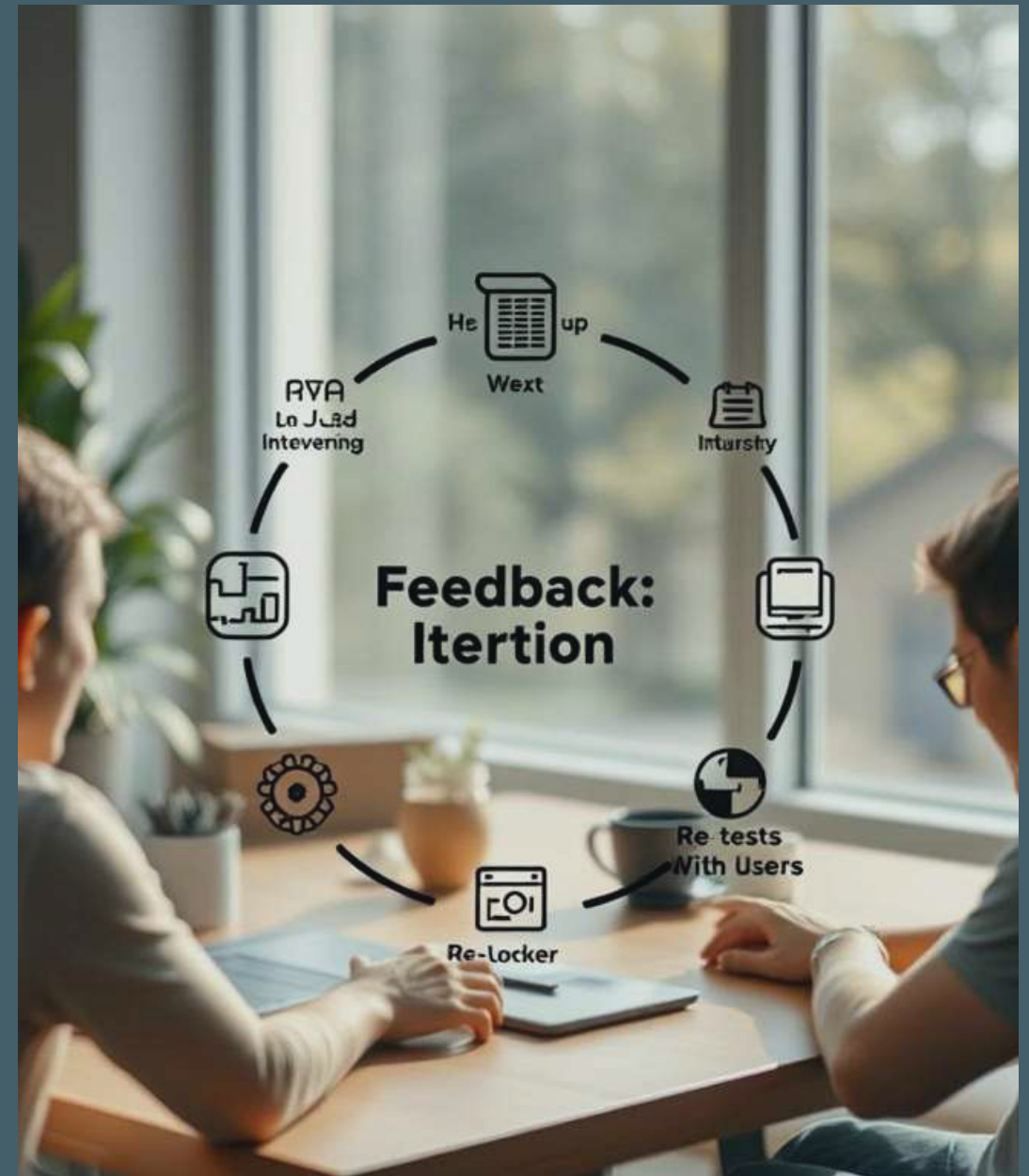


Testing

Iteratie/Pivoting

Ideeën aanpassen op basis van feedback

- Voldoe aan de behoeften en verwachtingen van de doelgroep.
- Iteratie om hun oplossingen aan te passen op basis van input uit de praktijk
- Draaien als eerste ideeën niet aanslaan bij gebruiker





Testing

Oplossingen valideren

- Oplossingen op een realistische manier visualiseren en testen
- Gebruikers rechtstreeks met het product laten werken
- Serviceprototypes om klantinteracties en -ervaringen te simuleren



Testing

Test Modus

- Inbedden van lage-resolutie prototypes in de werkelijke omgeving van de gebruiker
- Direct observeren hoe gebruikers omgaan met de prototypes
- Real-time feedback en aanpassinge

Testing

De oefening: Ontwikkeling van een AI-gestuurd productaanbevelingssysteem

Activiteit "Simulatie gebruikersfeedback"

Testplanning

Feedback verzamelen

PHASE 5 TEST

Activity "User Feedback Simulation"

Step 1 Test Planning

Create post-test script

Scenario: _____

User Task: _____

Success Criteria: _____

Questions to Ask: _____

Step 2 Feedback Collection

Teams pair up

- Team A presents prototype to Team B

- Team B acts as users from personas

- Collect feedback using observation sheet

- Switch roles and repeat

Final Debriefing

Each team presents

1. Their defined problem statement

2. Proposed solution

3. Key learnings from testing

4. Next steps for iteration





AI AND WRAP UP

EVERY NEW ERA HAS IT'S OWN INDUSTRY CHAMPION

	Mobility	Valuation	Health	Safety
Artificial				
Digital				
Industry				
Trade				
Agriculture				

AI and Design Thinking



Voordelen van AI in design thinking

- Verhoogde creativiteit door AI-gegenereerde ideeën, die een frisse kijk geven op ontwerpproblemen.
- Verhoogde efficiëntie bij het maken van prototypes en testen, waardoor snellere iteraties en verbeteringen mogelijk zijn.
- Mogelijkheid om grote datasets te analyseren om gebruikersinzichten en trends te ontdekken, wat leidt tot beter onderbouwde ontwerpbeslissingen.



Uitdagingen van AI in design thinking

- Mogelijk te veel vertrouwen in AI-tools, die de menselijke creativiteit en intuïtie kunnen onderdrukken.
- Hoge kosten in verband met de implementatie van geavanceerde AI-technologieën in het ontwerpproces
- Complexiteit van de integratie van AI in bestaande workflows, waarvoor veel training en aanpassing nodig is.



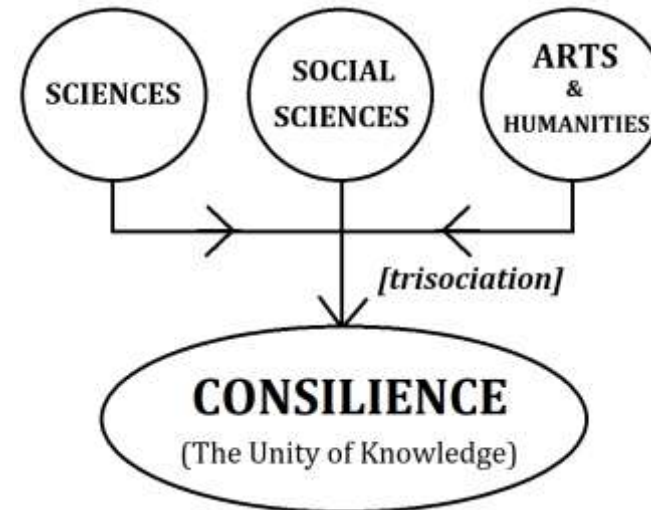
AI and Machine Learning



How Generative AI Can Augment Human Creativity

Use it to promote divergent thinking. by Tojin T. Eapen,
Daniel J. Finkenshtadt, Josh Folk, and Lokesh Venkataswamy

Our team gave ChatGPT the following prompt: “You will play the role of an ideator. You will randomly generate 10 common nouns. You will then randomly select any two of the 10 nouns. You will then ask me for a third noun. You will generate a business idea by combining or associating the two nouns you identified and the noun I identified.”





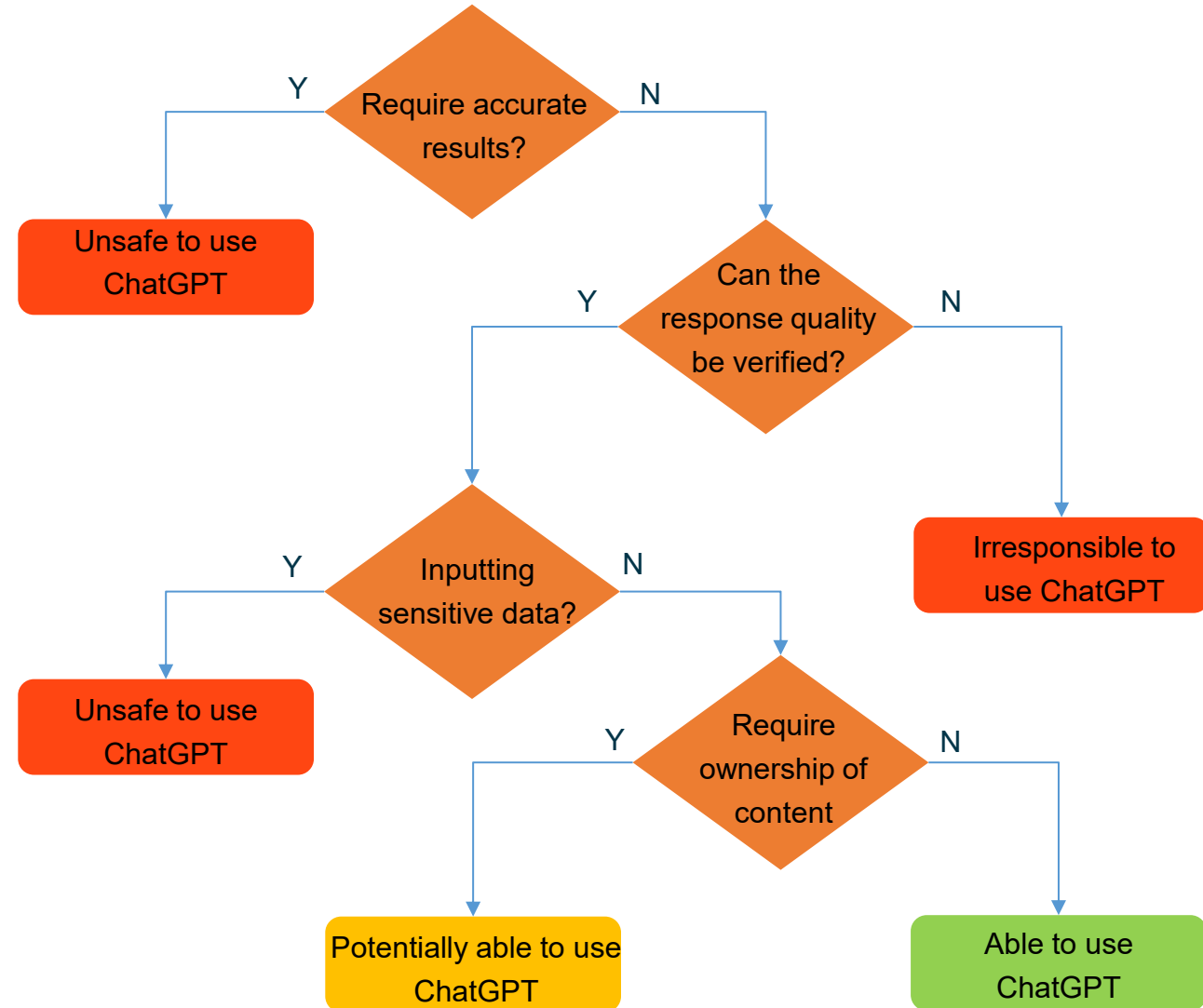
The authors prompted Midjourney to produce an image combining an elephant and a butterfly; they dubbed this creation "phantaflly" (left). Then the authors prompted Stable Diffusion to generate designs for chairs and for artisanal chocolates inspired by "phantaflly" (right). Midjourney; Stable Diffusion



The authors asked Stable Diffusion to come up with crab-inspired toy concepts. Stable Diffusion

USING GEN-AI IN YOUR DAILY WORK

ASSESS USE CASES ON CRITERIA



De evolutie van User Interface (UI) naar User-AI Interaction (UAI) geeft een nieuwe vorm aan digitale ervaringen (en SEO).

De verschuiving van traditionele UI's naar AI-gestuurde interacties betekent een verschuiving naar meer intuïtieve, gepersonaliseerde ervaringen. Door gebruik te maken van NLP en machine learning creëert UAI interfaces die de behoeften van de gebruiker begrijpen en voorspellen, wat leidt tot efficiënte, mensachtige interacties.

Hype Cycle for Innovation Practices, 2024



Plateau will be reached: ○ <2 yrs. ● 2-5 yrs. ● 5-10 yrs. ▲ >10 yrs. ✗ Obsolete before plateau

2030

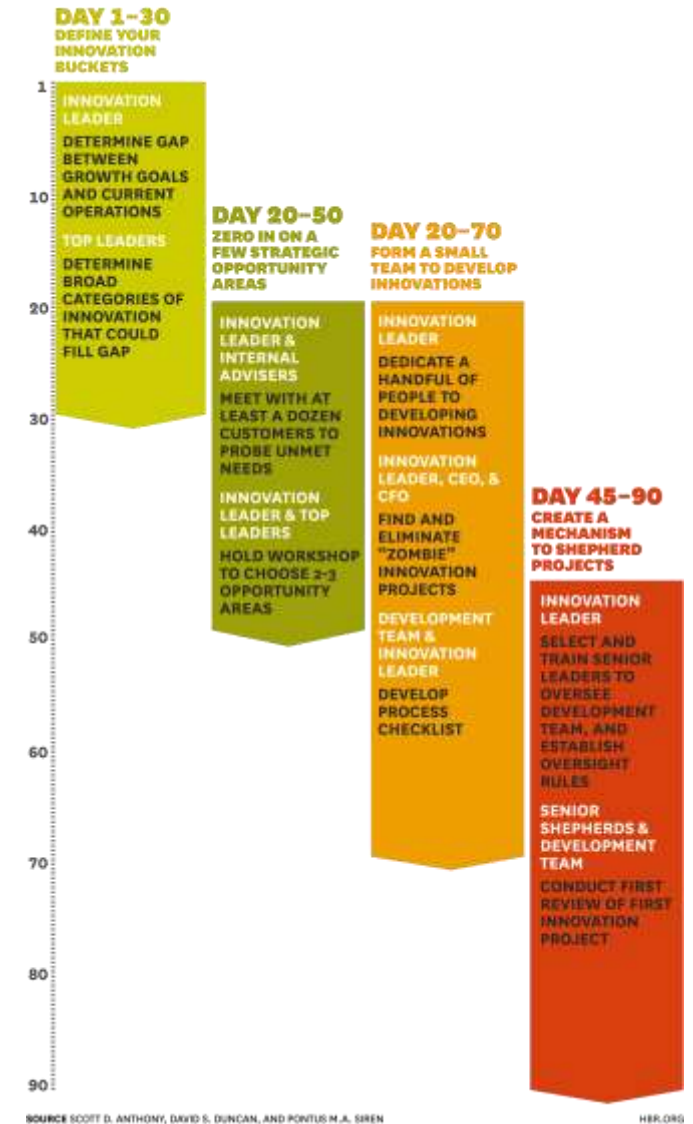
2035

2040



FOI: Next 5 Years

1. **Focus op systematische innovatie**, ISO 56002 en ISO 56001 en iteratieve ontwikkeling met minimaal levensvatbaar innovatiesysteem (MVIS)
2. **Datagestuurde en AI-ondersteunde innovatie**, waardoor de tijd tussen ideevorming en realisatie van inclusieve innovatie aanzienlijk wordt verkort (low/no code)
3. **Ecosysteemgerichte innovatie**, zoals open innovatie ecosystemen inclusieve innovati



FOI: Next 5 Years

- Leren en afleren
- **CIO:** meer strategisch, innovatie afstemmen op bedrijfsdoelen en focussen op het opbouwen van een cultuur
- **Innovatiemanagers:** Beheren van agile, OKR-gericht, optreden als facilitator en verbinder

Vereiste vaardigheden:

- **Gegevens / API Geletterdheid**
- **Agile methodologiegy**
- **AI Tool Usage**

FOI: Next 10 Years

1. **Integratie van Digital Twins & Immersieve technologieën:** (simuleren van klantervaringen, manieren van werken en prototypen van bedrijfsmodellen) **AR/VR** en **immersieve omgevingen** zoals virtuele innovatielabs
2. **AI-gedreven innovatieleaderschap:** **AI co-piloten**, meer geautomatiseerde **R&D**
3. **Hyper-customization door innovatie:** producten creëren in real-time, **Quantum computing** zoals cryptografie

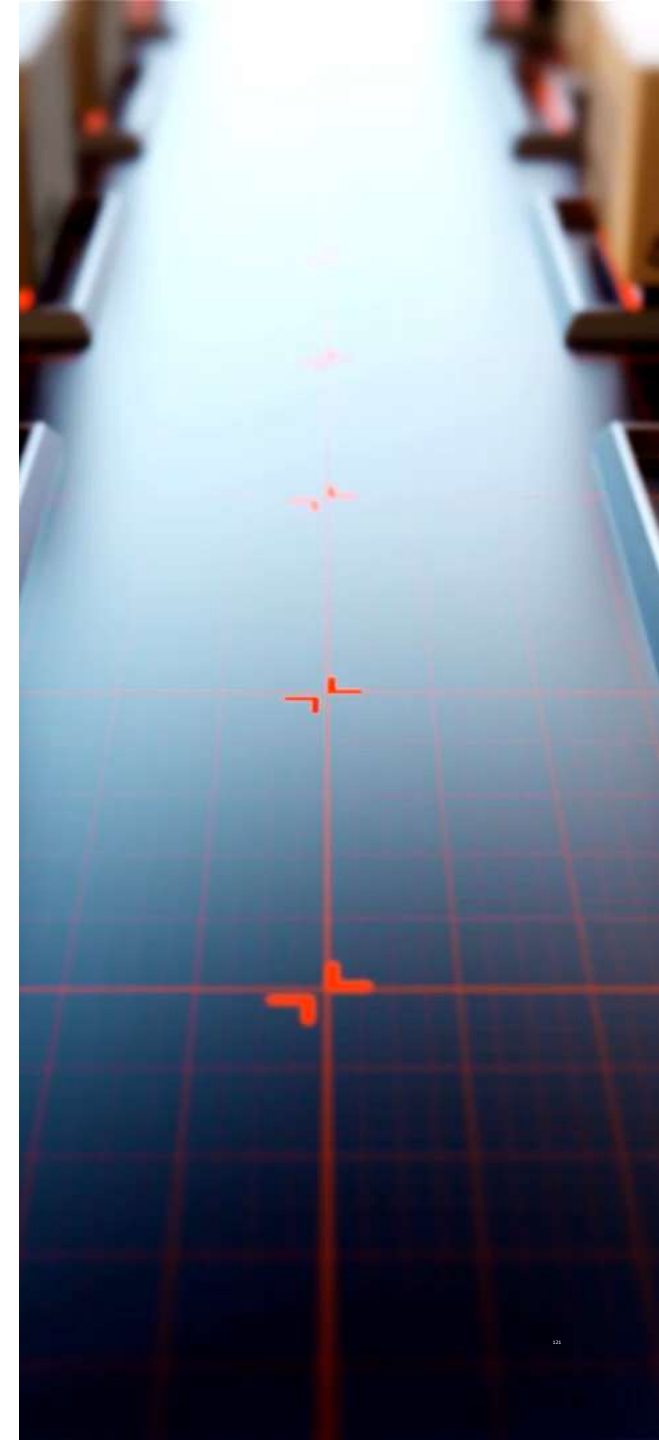
FOI: Next 10 Years

- Combinatie en bestuur
- CIO: **AI-gebaseerde facilitators**. Menselijke innovatieleiders zullen zich richten op het benutten van de kracht van AI, met aandacht voor ethiek, creativiteit en interdisciplinaire samenwerking.
- **innovatiestrategen** ontstaan die nauw samenwerken met andere C-suite executives om innovatie niet alleen af te stemmen op groei, maar ook op duurzaamheid op de lange termijn, maatschappelijke impact en ethische overwegingen.
- **Vereiste vaardigheden:**
 - **Mens-AI samenwerking**
 - **Systems Thinking**
 - **Blockchain & DeFi Literacy**



FOI: Next 15 Years

1. **Moonshot-innovatie door de convergentie van technologieën:** **Biotechnologie, nanotechnologie, AI en quantumcomputing** zullen samenkomen (bijv. risicobeoordeling door genetische inzichten).
2. **De samenwerking tussen mens en machine . hybride teams** van mensen en AI-gestuurde robots
3. Innovatie zal steeds meer plaatsvinden in **gedecentraliseerde, autonome netwerken** waar medewerkers op blockchain-gebaseerde platforms werken, gestimuleerd door token-economieën.
4. **Focus op ethische en duurzame innovatie: doelgerichte innovatie** aan te pakken **maatschappelijke uitdagingen** zoals klimaatverandering, gezondheids crises en ongelijkheid.
5. **Regeneratieve innovatie**, herstel van ecosystemen en circulaire economieën



FOI: Next 15 Years

- Waarde en waardering
- CIO: evolueren naar **Chief Purpose Officers** of **Chief Impact Officers**, gericht op het in evenwicht brengen van innovatie en maatschappelijke waarde.
- **Innovatienetwerkarchitecten** zullen ontstaan, verantwoordelijk voor het ontwerpen van ecosystemen die samenwerking, gedecentraliseerde innovatie en platformgebaseerde creativiteit bevorderen.
- **Vereiste vaardigheden:**
 - **Quantum Computing Bewustzijn**
 - **Ethisch en regeneratief denken**
 - **Speculative Design & Foresight**

